Networks and Communications

Chapter 2
Physical Layer

第 2 章 物理层

2.1 物理层的基本概念

2.2 数据通信的基础知识

- 数据通信的理论基础
- 数据通信系统的模型
- 有关信道的几个基本概念
- 信道的最高码元传输速率
- 信道的极限信息传输速率

2.3 物理层下面的传输媒体

- 导向传输媒体
- 非导向传输媒体

2.4 模拟传输与数字传输

- 模拟传输系统
- *调制解调器*
- *数字传输系统*

第 2 章 物理层（续）

2.5 信道复用技术

- 频分复用、时分复用和统计时分复用
- 波分复用
- 码分复用

2.1 物理层的基本概念

- 物理层的定义
  - ISO/OSI 关于物理层的定义：物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性，目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行比特传输的物理连接。这种连接可能通过中继系统，在中继系统内的传输也是在物理层的。
- 物理层的功能
  - 在两个网络设备之间提供透明的比特流传输。
- 研究内容
  - 物理连接的启动和关闭，正常数据的传输，以及维护管理。
- 物理层考虑的是
  - 怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据的比特流，而不是指连接计算机的具体的物理设备或具体的传输媒体。
- 用于物理层的协议也常称为物理层规程(procedure)。

2.1 物理层的基本概念

- 几点说明
  - 连接方式（点到点，点到多点）
  - 通信方式（单工，半双工，全双工）
  - 位传输方式（串行，并行）
- 物理层的四个重要特性
  - 机械特性 (mechanical characteristics)
  - 电气特性 (electrical characteristics)
  - 功能特性 (functional characteristics)
  - 规程特性 (procedural characteristics)

物理层的机械特性

- 主要定义物理连接的边界点，即接插装置。规定物理连接时所采用的规格、引脚的数量和排列情况。
- 常用的标准接口
  - ISO 2110，25芯连接器，EIA RS-232-C，EIA RS-366-A
  - ISO 2593，34芯连接器，V.35宽带MODEM
  - ISO 4902，37芯和9芯连接器，EIA RS-449
  - ISO 4903，15芯连接器，X.20、X.21、X.22

物理层的电气特性

- 规定传输二进制位时，线路上信号的电压高低、阻抗匹配、传输速率和距离限制。
- 早期的标准是在边界点定义电气特性，例如EIA RS-232-C、V.28；最近的标准则说明了发送器和接收器的电气特性，而且给出了有关对连接电缆的控制。
- CCITT 标准化的电气特性标准
  - CCITT V.10/X.26：新的非平衡型电气特性，EIA RS-423-A
  - CCITT V.11/X.27 ：新的平衡型电气特性，EIA RS-422-A
  - CCITT V.28：非平衡型电气特性，EIA RS-232-C
  - CCITT X.21/EIA RS-449

物理层的功能特性和规程特性

- 功能特性
  - 主要定义各条物理线路的功能。
  - 线路的功能分为四大类：
    - 数据
    - 控制
    - 定时
    - 地(保护地和信号地)
- 规程特性
  - 主要定义各条物理线路的工作规程和时序关系。

2.2 数据通信的基础知识

- 数据通信的理论基础
- 数据通信系统的模型
- 有关信号的几个基本概念
- 信道的最高码元传输速率
- 信道的极限信息传输速率

数据通信的理论基础

主要内容：

信号在通信信道上传输时的数学表示及其所受到的限制。

傅立叶分析

任何一个周期为T的有理周期性函数 g(t) 可分解为若干项（可能无限多项）正弦和余弦函数之和：

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

f = 1/T　　基本频率

a_n, b_n　　n次谐波项的正弦和余弦振幅值

数据通信的理论基础（2）

已知 g(t)，求c, a_n, b_n

1) 将等式两边从 0 到 T 积分可得c

$$c = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)dt$$

2)用sin(2πkft)乘等式两边，并从 0 到 T 积分，可得a_n

$$a_n\frac{2}{T}=\int_0^T g(t)\sin(2\pi nft)dt$$

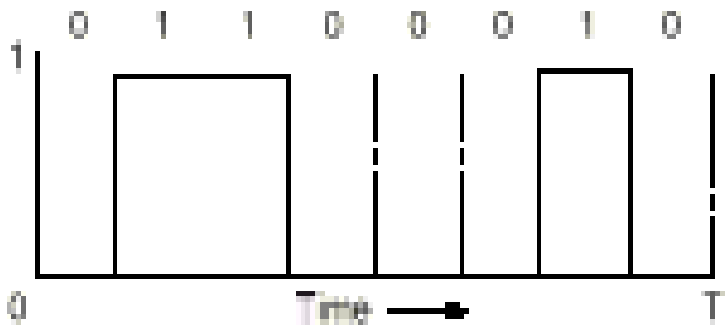
3)用cos(2πkft)乘等式两边，并从 0 到 T 积分，可得b_n

$$b_n\frac{2}{T}=\int_0^T g(t)\cos(2\pi nft)dt$$

数据通信的理论基础（3）

有限带宽信号 (Bandwidth Limited Signals)

对于二进制编码０１１０００１０，其输出电压波形为：



$$g(t) = \begin{cases} 0 & 0 < t \le \frac{T}{8} \\ 1 & \frac{T}{8} < t \le \frac{3T}{8} \\ 0 & \frac{3T}{8} < t \le \frac{6T}{8} \\ 1 & \frac{6T}{8} < t \le \frac{7T}{8} \\ 0 & \frac{7T}{8} < t < T \end{cases}$$

数据通信的理论基础（4）

其傅立叶分析的系数为：

$$a_n = \frac{1}{\pi n}\,[\cos(\pi n/4) - \cos(3\pi n/4) + \cos(6\pi n/4) - \cos(7\pi n/4)]$$

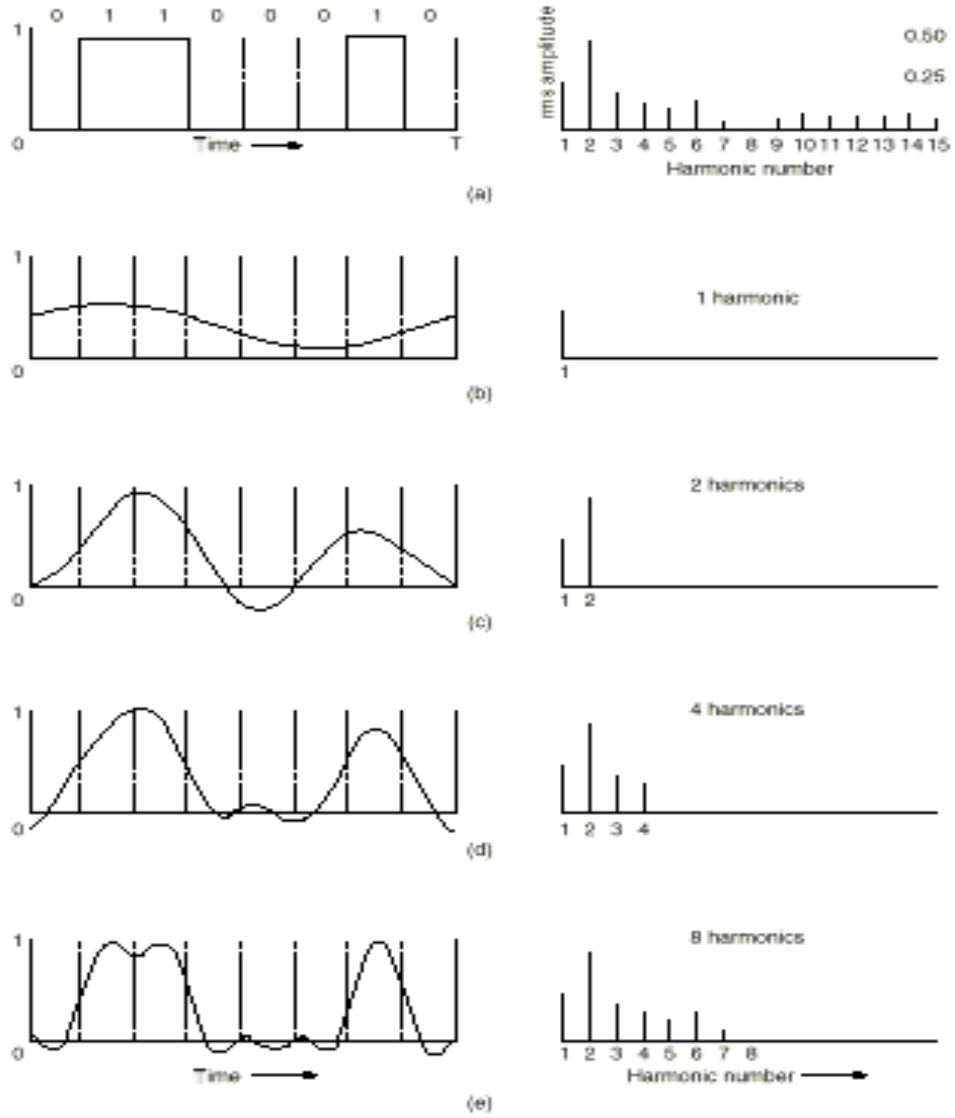
$$b_n = \frac{1}{\pi n}\,[\sin(3\pi n/4) - \sin(\pi n/4) + \sin(7\pi n/4) - \sin(6\pi n/4)]$$

$$c = 3/8$$

Fig. 2.1

信号在信道上传输时的特性：

- 传输设备对不同傅立叶分量的衰减不同，因此引起输出失真；
- 信道有截止频率f_c，0 ~ f_c的振幅不衰减， f_c以上的振幅衰减厉害，这主要由信道的物理特性决定， 0 ~ f_c称为信道的有效带宽；
- 实际使用时，可以接入滤波器，限制用户的带宽；
- 通过信道的谐波次数越多，信号越逼真。



只允许一个谐波通过信道时得到的结果信号

允许二个谐波通过信道时得到的结果信号

允许四个谐波通过信道时得到的结果信号

允许八个谐波通过信道时得到的结果信号

Fig. 2-1. (a) A binary signal and its root-mean-square Fourier amplitudes. (b)-(e) Successive approximations to the original signal.

数据通信的理论基础（5）

音频线路的截止频率为3000Hz，传输率为b(bps)，发送8比特需要的时间是8/b s，一次谐波的频率是b/8 Hz，最高谐波数：

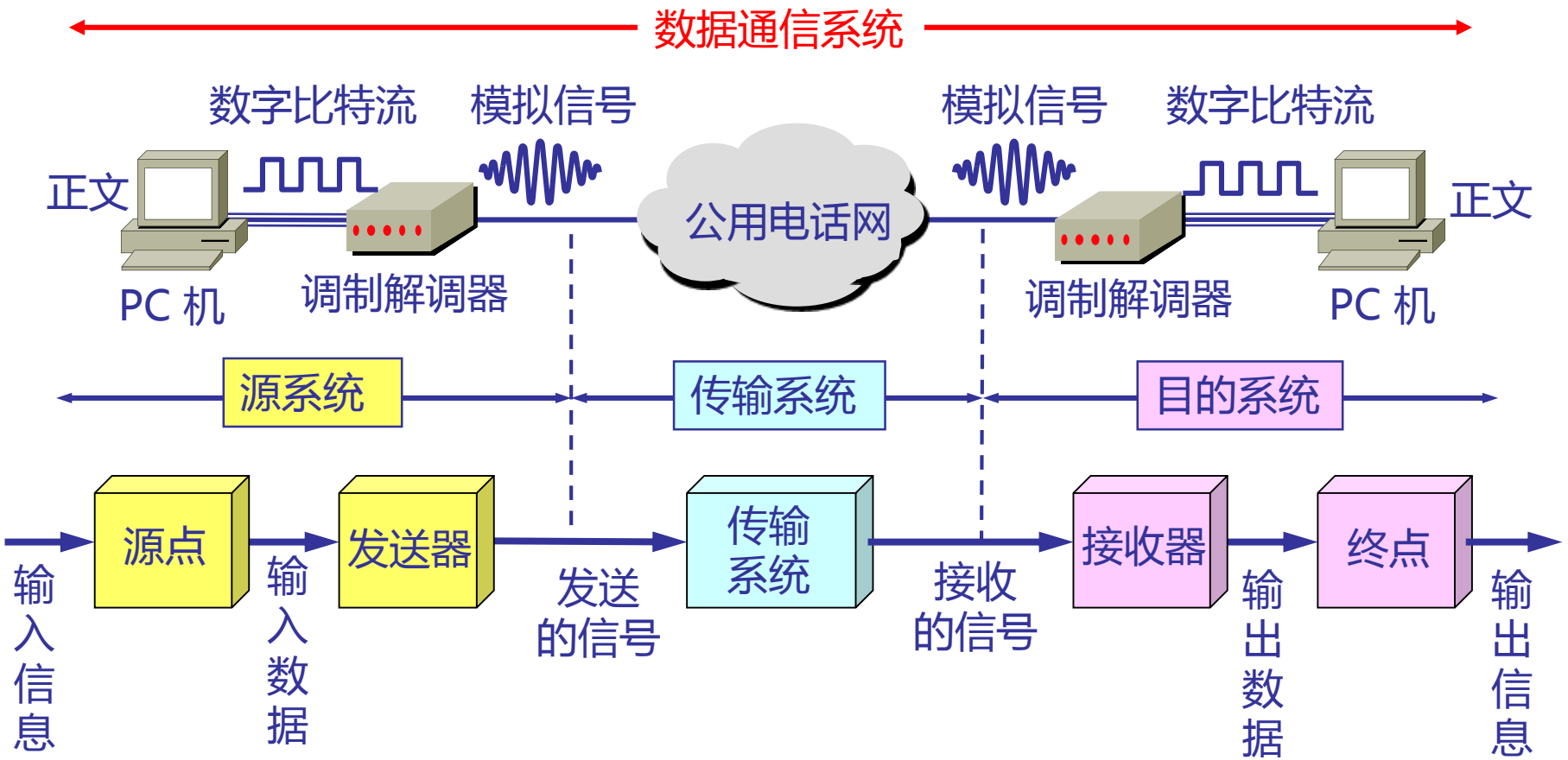
$$N = f_c / f_1 = 3000/(b/8) = 24000/b$$

结论:即使对于完善的信道,有限的带宽限制了数据的传输速率。

Bps	T (msec)	First harmonic (Hz)	# Harmonics sent
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0

Fig. 2-2. Relation between data rate and harmonics.

数据通信系统的模型

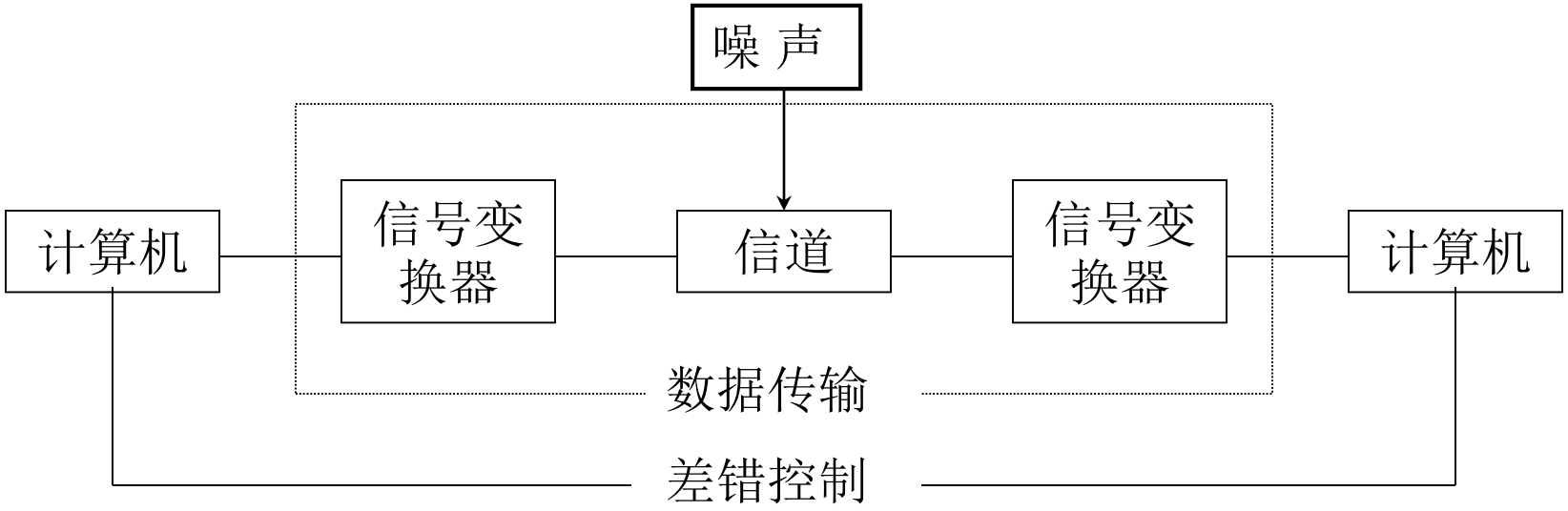

数据通信系统
数字比特流
模拟信号
模拟信号
数字比特流
正文
公用电话网
正文
PC 机
调制解调器
调制解调器
PC 机
源系统
传输系统
目的系统
源点
发送器
传输系统
接收器
终点
输入信息
输入数据
发送的信号
接收的信号
输出数据
输出信息

数据通信系统的基本结构

主要内容：

数据在通信信道上的各种传输方式及其所采用的技术。

基本结构



信道与电路

- 信道和电路并不等同；
- 电路是用来传输电磁波信号的通路；
- 信道一般都是用来表示向某一个方向传送信息的媒体。因此，一条通信电路至少包含一条发送信道和(或)一条接收信道。
- 一个信道可以看成是一条电路的逻辑部件。

模拟信道和数字信道

- 模拟信道：以连续模拟信号形式传递数据的信道
- 数字信道：以数字脉冲形式传递数据的信道

- 作为一般的通信系统，信息源产生的信息可能是模拟数据，也可能是数字数据。

模拟信号和数字信号

如果从通信的发送端所产生的信号形式来看，则信号可以分为以下的两大类：

- 模拟信号　　即连续的信号，如话音信号和目前的广播 电视信号。
- 数字信号　　即离散的信号，如计算机通信所用的二进制代码“1”和“0”组成的信号

数据表示和数据信号

数据表示

- 模拟数据 (Analog Data)—连续值
- 数字数据 (Digital Data)—离散值

数据信号

- 模拟信号 (Analog Signals)—随时间连续变化的信号，这些信号的某些参量（振幅、相位和频率）可以表示要传送的信息
- 数字信号 (Digital Signals)—只取有限个离散值，以某一瞬间的状态表示它们传送的信息。

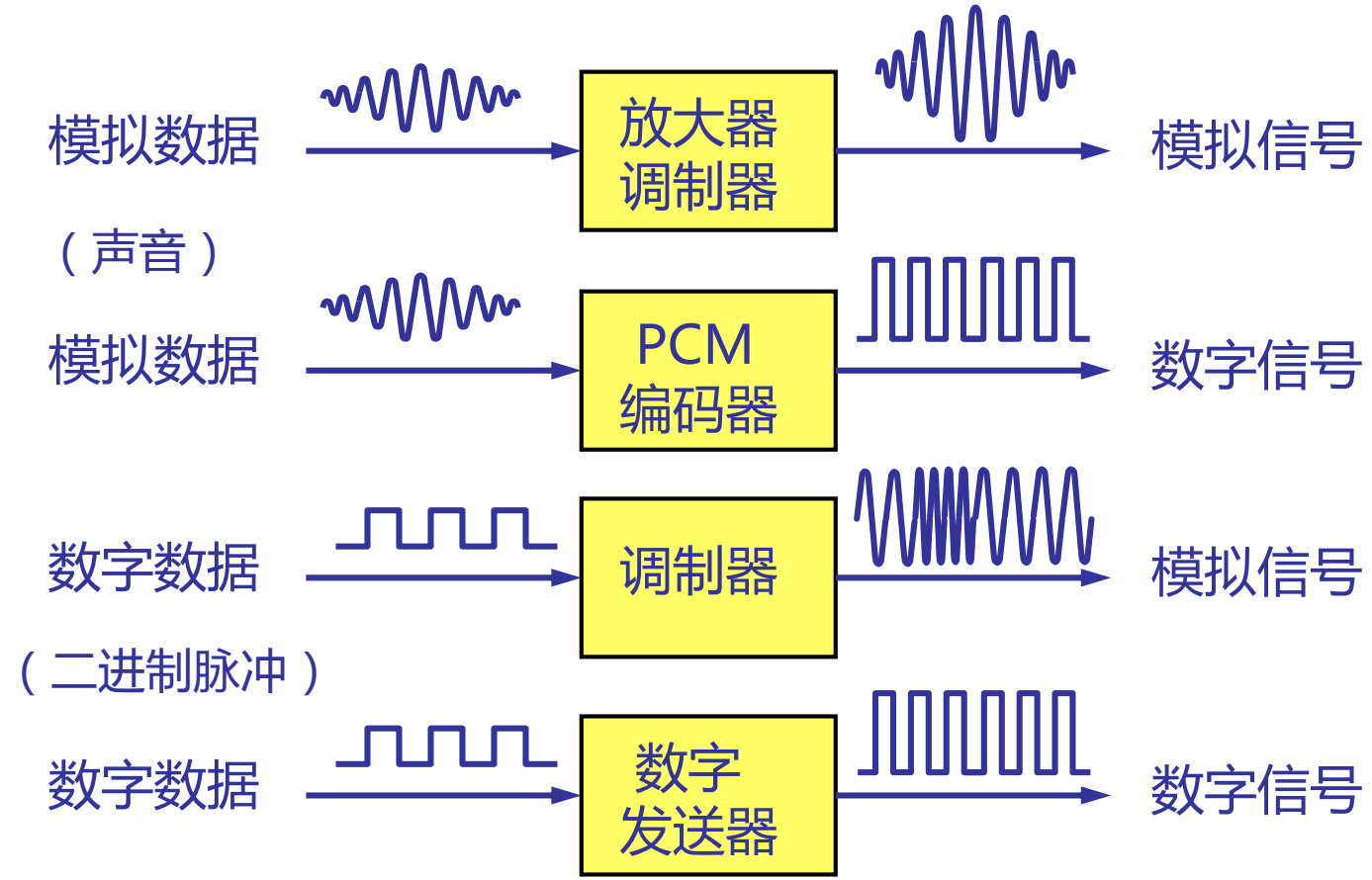
数据传输方式

- 模拟信号发送（模拟信道）：数据进入信道前先经过调制，变换为模拟的调制信号。调制信号的频谱较窄，信道的利用率高。模拟信号传输中会衰减，还会受到噪声的干扰，如果用放大器将信号放大，混入的噪声也会放大。
- 数字信号发送（数字信道）：直接传输二进制数据或经过二进制编码的数据。因数字信号只取有限个离散值，在传输过程中即使受到噪声干扰，只要没有畸变到不可辨认的程度，就可以用信号再生的办法进行恢复。传输数字信号所要求的频带要宽的多，其信道利用率低。

几个术语

- 数据(data)——运送信息的实体。
- 信号(signal)——数据的电气的或电磁的表现。
- “模拟的”(analogous)——连续变化的。
- “数字的”(digital)——取值是离散数值。
- 调制——把数字信号转换为模拟信号的过程。
- 解调——把模拟信号转换为数字信号的过程。

信号发送的4种方式



数字信号发送的优点是：价格便宜，对噪声不敏感；

缺点是：易受衰减，频率越高，衰减越厉害。

有关信号的几个基本概念

- 单向通信（单工通信）——只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
- 双向交替通信（半双工通信）——通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
- 双向同时通信（全双工通信）——通信的双方可以同时发送和接收信息。

基带信号和宽带信号

- 基带信号(baseband)就是将数字信号 1 或 0 直接用两种不同的电压来表示，然后送到线路上去传输。
- 宽带信号(broadband)则是将基带信号进行调制后形成的频分复用模拟信号。

信道的最高码元传输速率

- 任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
- 码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，在信道的输出端的波形的失真就越严重。

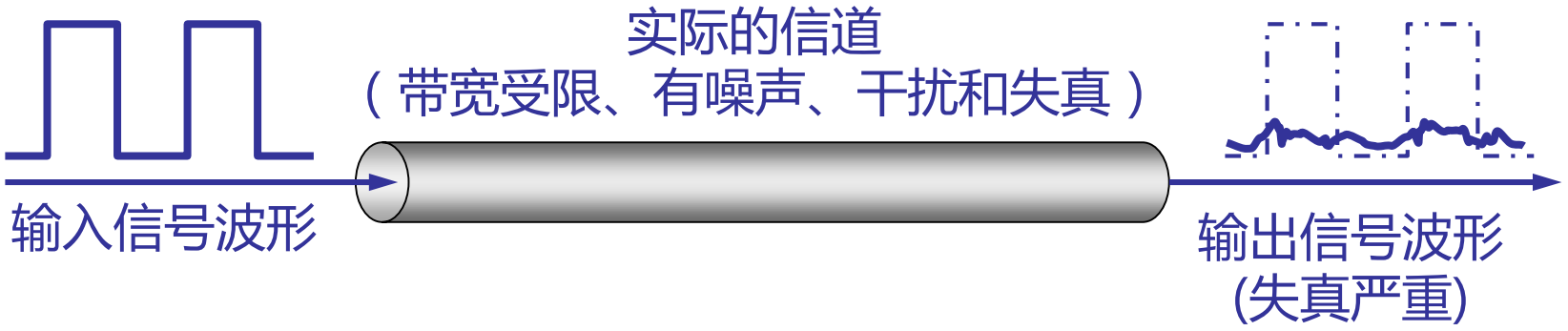
码元（Code Cell）：时间轴上的一个信号编码单元

数字信号通过实际的信道

- 失真不严重



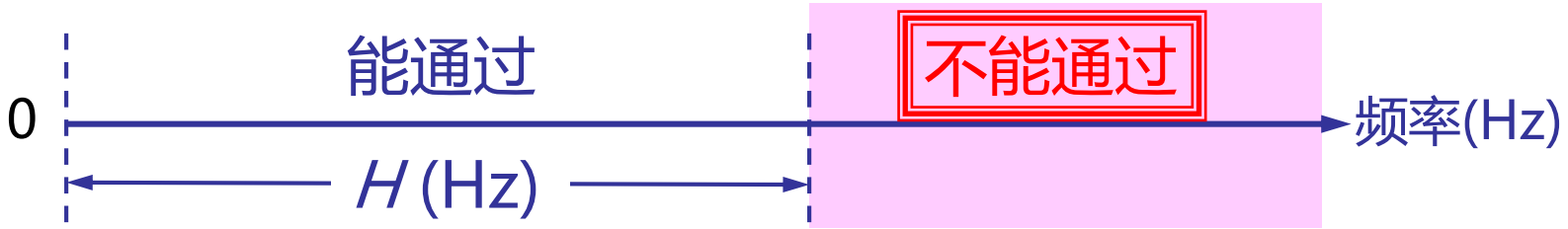
- 失真严重



奈氏(Nyquist)准则

1924年，奈奎斯特（H. Nyquist）推导出理想低通信道的最高码元传输速率 = 2*H* Baud

H 是理想低通信道的带宽，单位为赫(Hz)



- 每赫带宽的理想低通信道的最高码元传输速率是每秒 2 个码元。
- Baud 是波特，是码元传输速率的单位，1 波特为每秒传送 1 个码元。

要强调以下三点

- 实际的信道所能传输的最高码元速率，要明显地低于奈氏准则给出上限数值。
- 当信号电平分为V级，奈奎斯特（H. Nyquist）**无噪声有限带宽信道**的最大数据传输率公式表示为：

$$\text{最大数据传输率} = 2H\log_2 V \text{ (bps)}$$

这说明，任意信号通过一个带宽为H的低通滤波器，则每秒采样 2 H次就能完整地重现该信号。

  - 例如，V=2（只有两级），无噪声的3k Hz信道传输二进制最高的速率是6000 bps。

要注意

- 波特(Baud)和比特(bit)是两个完全不同的概念。
  - 波特是码元传输的速率单位（每秒传多少个码元）。码元传输速率也称为调制速率、波形速率或符号速率。
  - 比特是信息量的单位。
- 信息的传输速率“比特/秒”与码元的传输速率“波特”在数量上却有一定的关系。
- 若 1 个码元只携带 1 bit 的信息量，则“比特/秒”和“波特”在数值上相等。
- 若 1 个码元携带 *n* bit 的信息量，则 *M* Baud 的码元传输速率所对应的信息传输速率为 *M* × *n* b/s。

波特率（baud）和比特率（bit）的关系

- 波特率：信号每秒钟变化的次数，也称调制速率。
- 比特率：每秒钟传送的二进制位数。
- 波特率与比特率的关系取决于信号值与比特位的关系。
  - 例：每个信号值可表示 3 位，则比特率是波特率的 3 倍；
    每个信号值可表示 1 位，则比特率和波特率相同。
  - 例如，有一个带宽为3 kHz的理想低通信道，其最高码元传输速率为6000 Baud(即每秒传6000个码元)。若1个码元能携带3 bit的信息量，则最高信息传输速率为18000 b/s。

思考：怎样使一个码元携带3 bit的信息量呢？

信道的最大数据传输速率

- 香农(Shannon)用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率。
- 信道的极限信息传输速率 C 可表达为
- $$C = H \log_2(1+S/N) \quad \text{b/s}$$
  - H 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；
  - S 为信道内所传信号的平均功率；
  - N 为信道内部的高斯噪声功率。

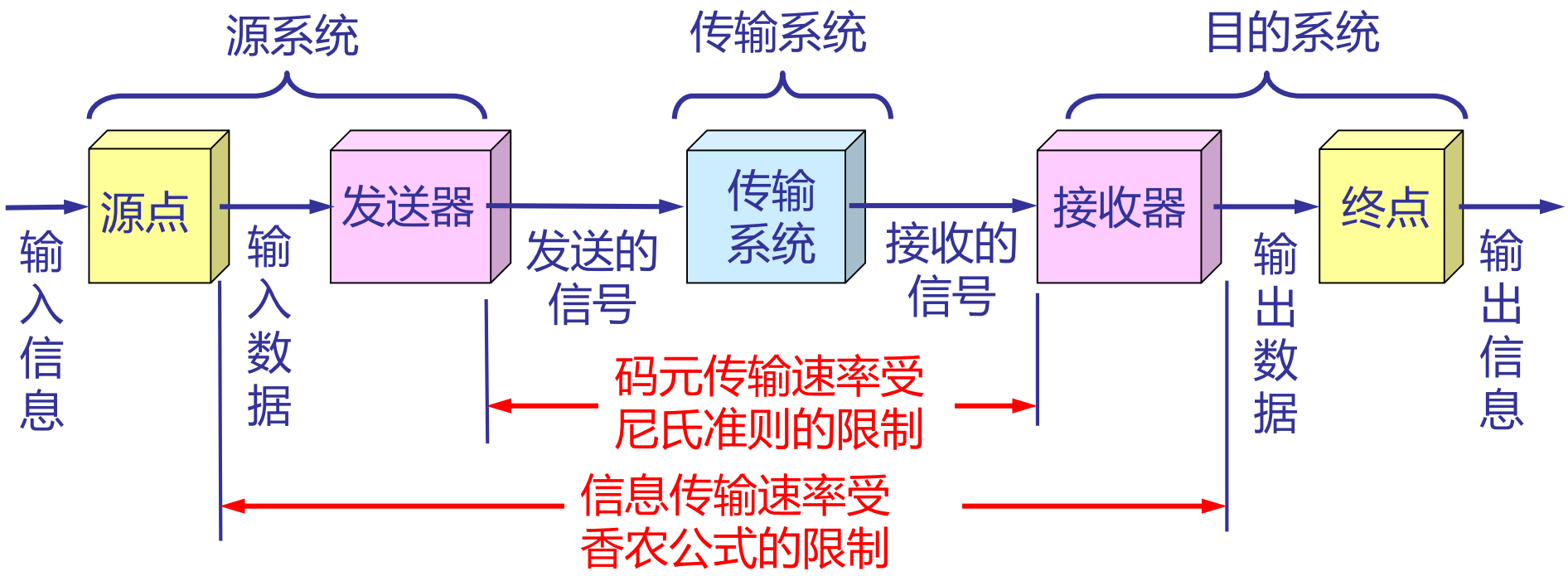
香农公式的二点说明

- 1948年，香农（C. Shannon）把奈奎斯特的工作扩大到信道受到**随机（热）噪声**干扰的情况。
- 热噪声出现的大小用信噪比（信号功率与噪声功率之比: 用S/N或SNR表示）来衡量。
  - S：信号功率，　　N：噪声功率
  - $10\log_{10}S/N$　　单位：分贝（dB）
  - 即，人们常说的信噪比，是指$10\log_{10}S/N$值
  - 如信噪比30分贝，实际上S/N=1000

香农公式表明

- 信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
- 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
- 若信道带宽 H 或信噪比 S/N 没有上限（当然实际信道不可能是这样的），则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。
- 实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。

奈氏准则和香农公式在数据通信系统中的作用范围



补充材料：分贝的概念

- 信号强度是任何传输系统中一个重要的参数。当信号沿着传输媒体传播时，其强度会有损耗或衰减。为了补偿这些损耗，可以在不同的地点加入一些放大器，以使信号强度获得一个增益。
- 我们习惯用分贝（decibel）来表示增益、损耗及相对值，原因如下：
  - 信号强度通常以指数形式下降，因此，用分贝很容易表示损耗，分贝是一个对数单位。
  - 在一个串联的传输通道上，净增益或损耗可以用简单的加减计算。
- 分贝是对两个信号电平之间的比值的一种度量，分贝增益可用下列公式计算：

$$C_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{in}}}$$

功率的增益(gain)和损耗(loss)

分贝值和功率比之间的关系

功率比	分贝值dB	功率比	分贝值dB
10^{1}	10	10^{-1}	-10
10^{2}	20	10^{-2}	-20
10^{3}	30	10^{-3}	-30
10^{4}	40	10^{-4}	-40
10^{5}	50	10^{-5}	-50
10^{6}	60	10^{-6}	-60

如果C_{dB}的值为正的，则表示功率上的一个实际的增益。例如，3dB的增益意味着功率增加一倍。如果C_{dB}的值为负的，则表示功率上的一个实际的损耗。例如，-3dB的增益意味着功率减半，这是功率的损耗。通常，这种情况下就说存在着3dB的损耗。

分贝值指的是相对量值或量值的变化

- 例如： 如果在传输线上加入一个功率值为10mW的信号，并且在一定距离之外测得其功率为5mW，那么它的损耗就可以表示为

$$L_{dB}=10\lg 10/5=10(0.3)=3dB$$

- 注意分贝是一个相对值的度量，而不是绝对差值的度量。从1000mW到500mW的损耗也是3dB。
- 相对值只说明两个功率（或电压、电流、声强等）的相对关系，无法知道它的绝对值。

分贝有时表示功率或电压的绝对值

- 为此需要规定一个基准值，使每一个功率量或电压量与给定的基准值比较后，便得到一个相对的分贝数，称为绝对级值，这样相对于初始信号值的增益及损耗就可以很容易计算了。
- dBW(分贝-瓦)在微波应用中使用得非常广泛。我们选择1W作为参考值，并定义其为0dBW。用dBW单位定义功率的绝对分贝值就是

$$\text{Power}_{\text{dBW}} = 10 \lg \frac{\text{Power}_{\text{w}}}{1\text{W}}$$

  - 例如： 1000W的功率是30dBW， 1mW的功率是-30dBW。

奈氏与香农公式举例

- Spectrum of a channel between 3 MHz and 4 MHz ; SNR_{dB} = 24 dB

$$B = 4\,\text{MHz} - 3\,\text{MHz} = 1\,\text{MHz}$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 24\,\text{dB} = 10\log_{10}(\text{SNR})$$

$$\text{SNR} = 251$$

- Using Shannon’ s formula

$$C = 10^6 \times \log_2(1+251) \approx 10^6 \times 8 = 8\text{Mbps}$$

奈氏与香农公式举例

- How many signaling levels are required?

$$C = 2B\log_2 M$$

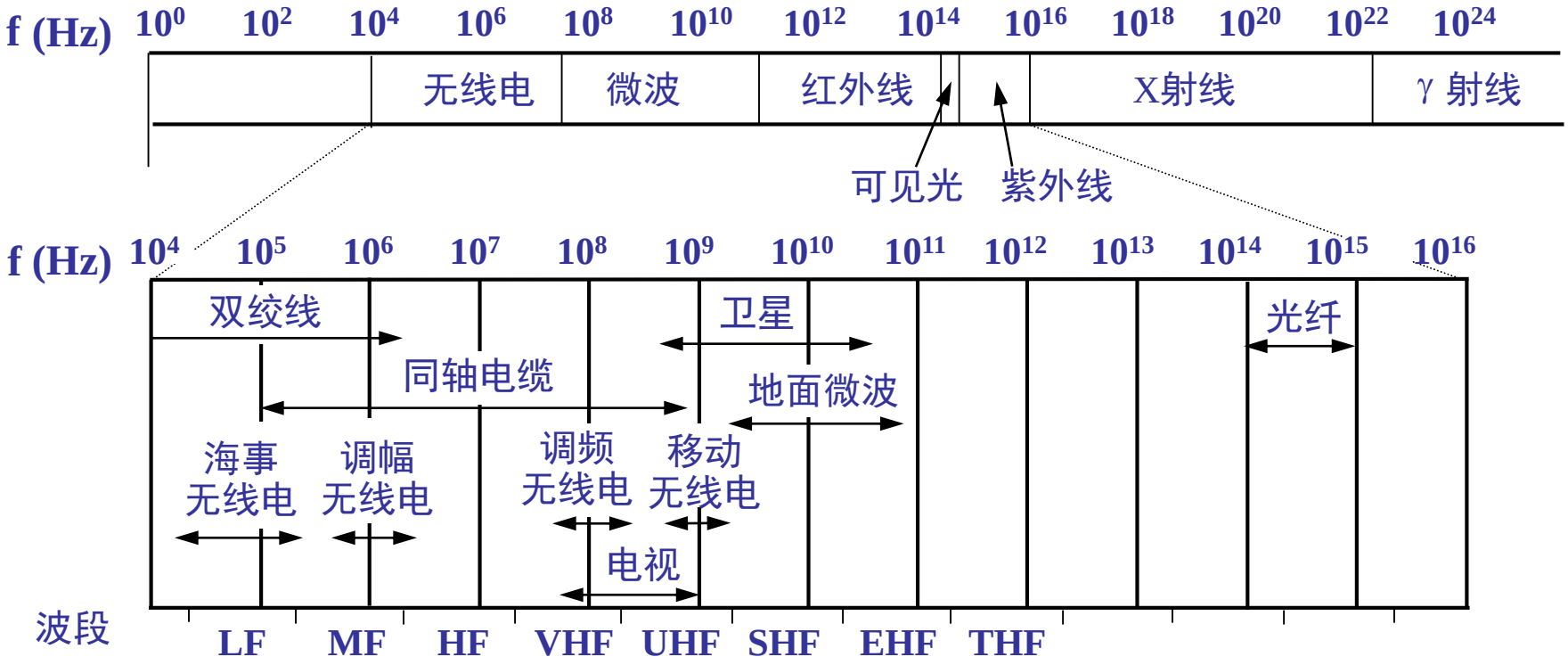
$$8\times10^6 = 2\times\left(10^6\right)\times\log_2 M$$

$$4 = \log_2 M$$

$$M = 16$$

2.3 物理层下面的传输媒体

- 导向传输媒体
- 非导向传输媒体



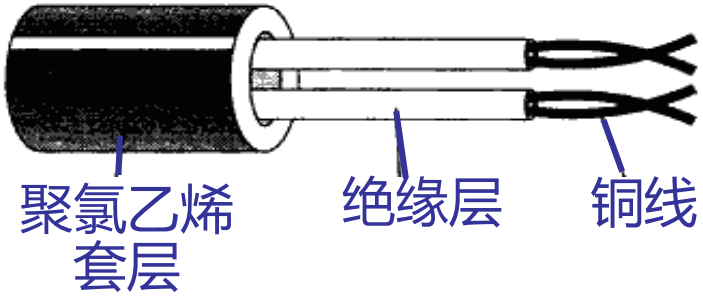
电信领域使用的电磁波的频谱

导向传输媒体

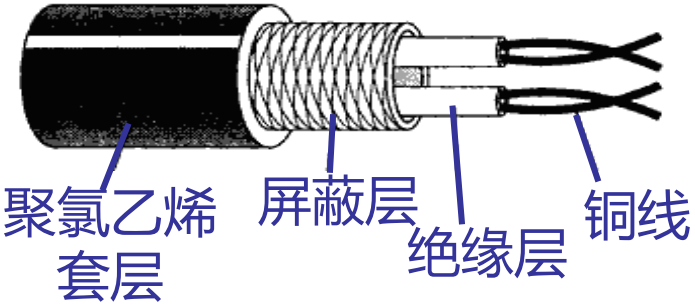
- 磁介质
- 双裸线
- 双绞线
  - 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
  - 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)
- 同轴电缆
  - 50Ω同轴电缆
  - 75Ω同轴电缆
- 光缆

各种电缆

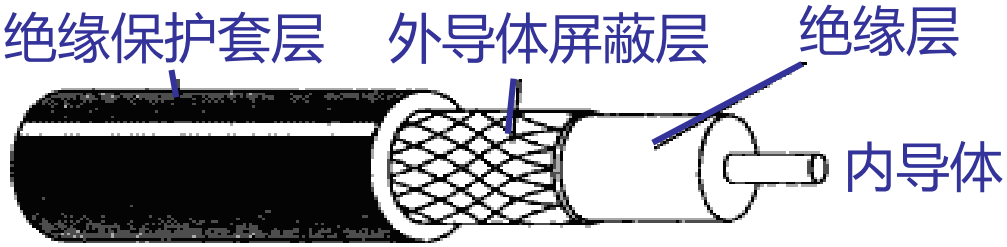
无屏蔽双绞线 UTP



屏蔽双绞线 STP



同轴电缆



双裸线

- 一种最简单的传输介质，也称平行线。
- 两根裸露在空气中的铜导线彼此隔离地并排放在一起构成图。
- 串扰严重，速率低，距离短

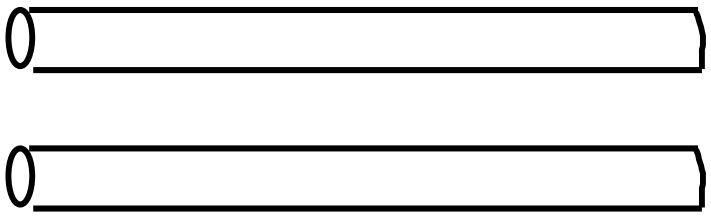


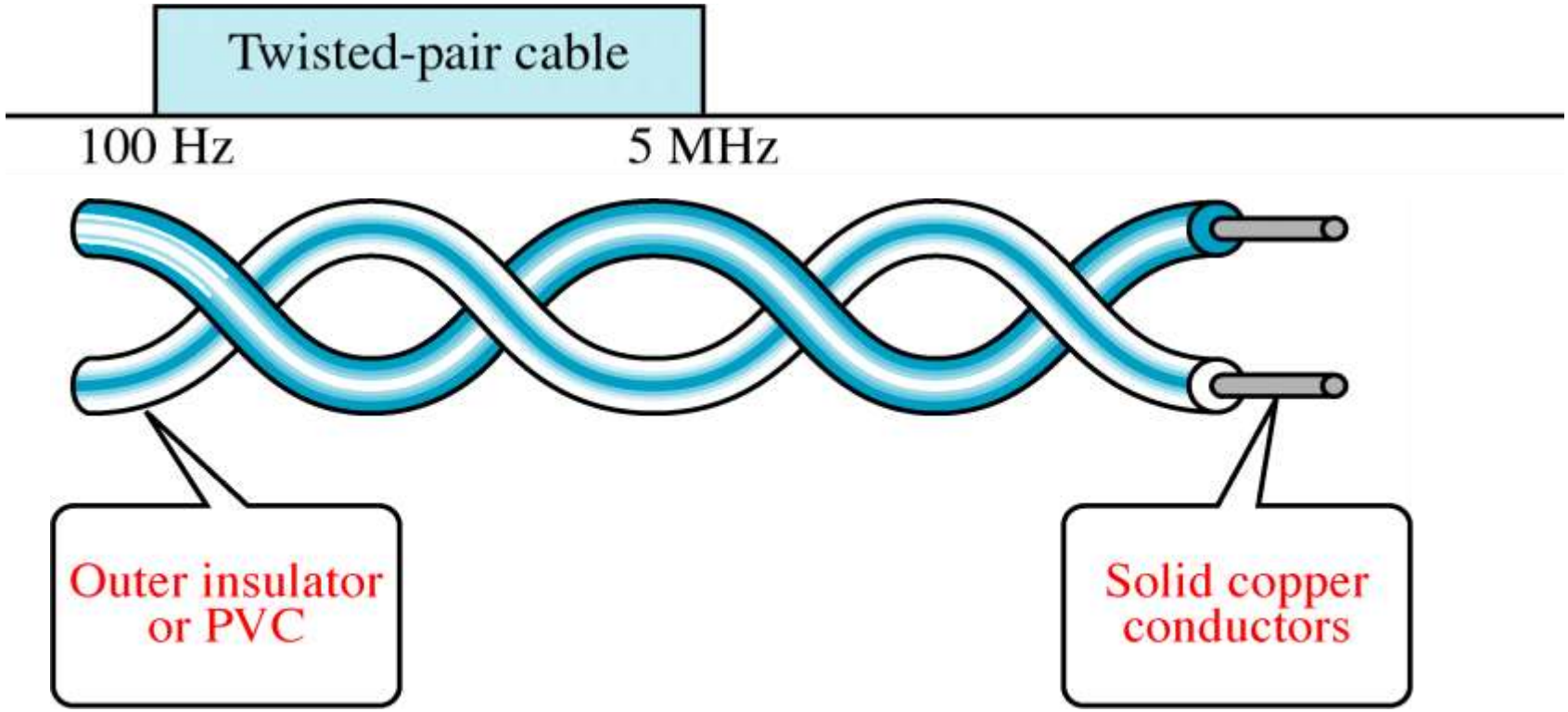
图　双裸线

双绞线(Twisted-pair)

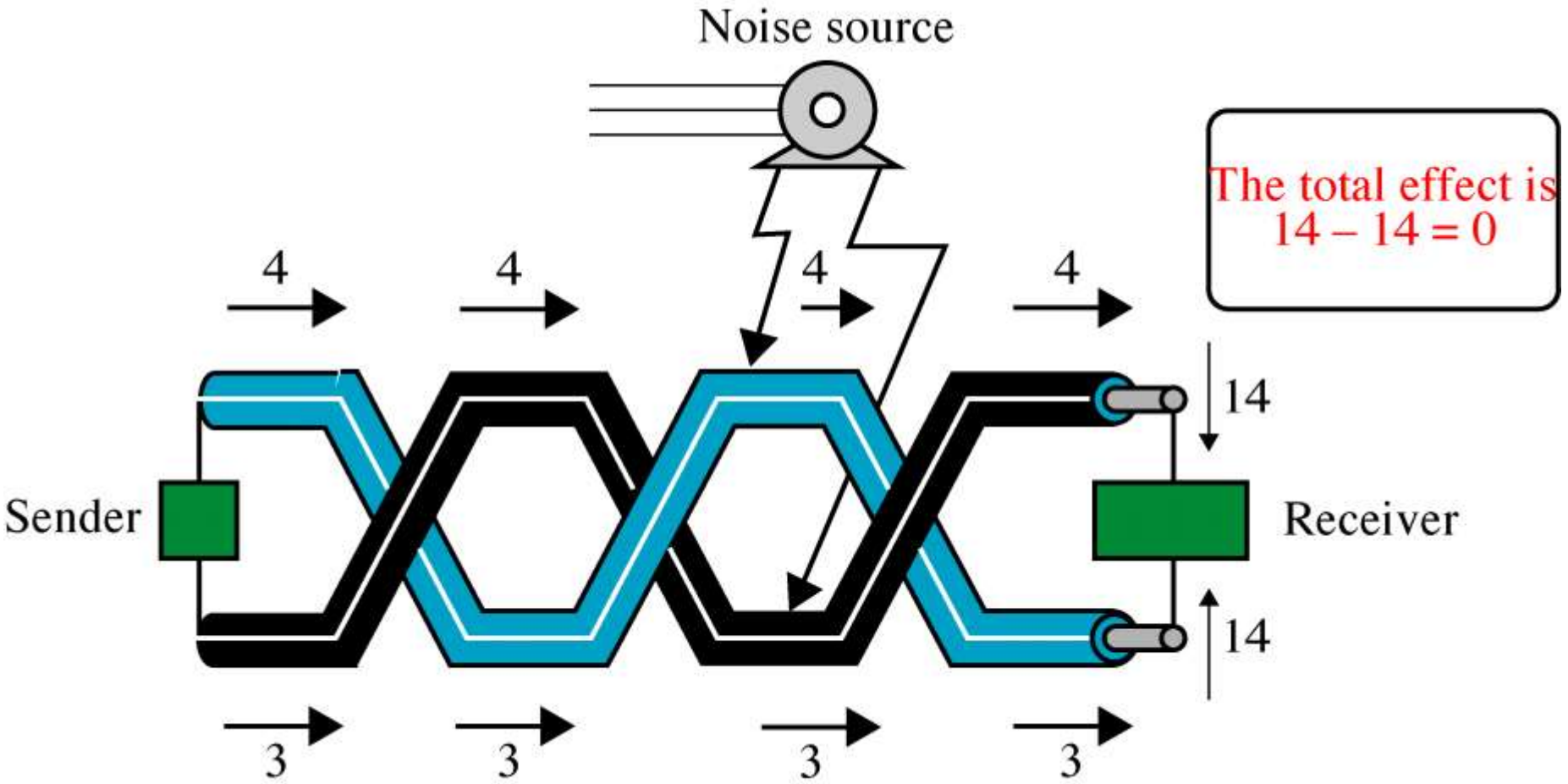
也称双扭线

由两根互相绝缘的铜导线

用规则的方法扭绞起来构成图

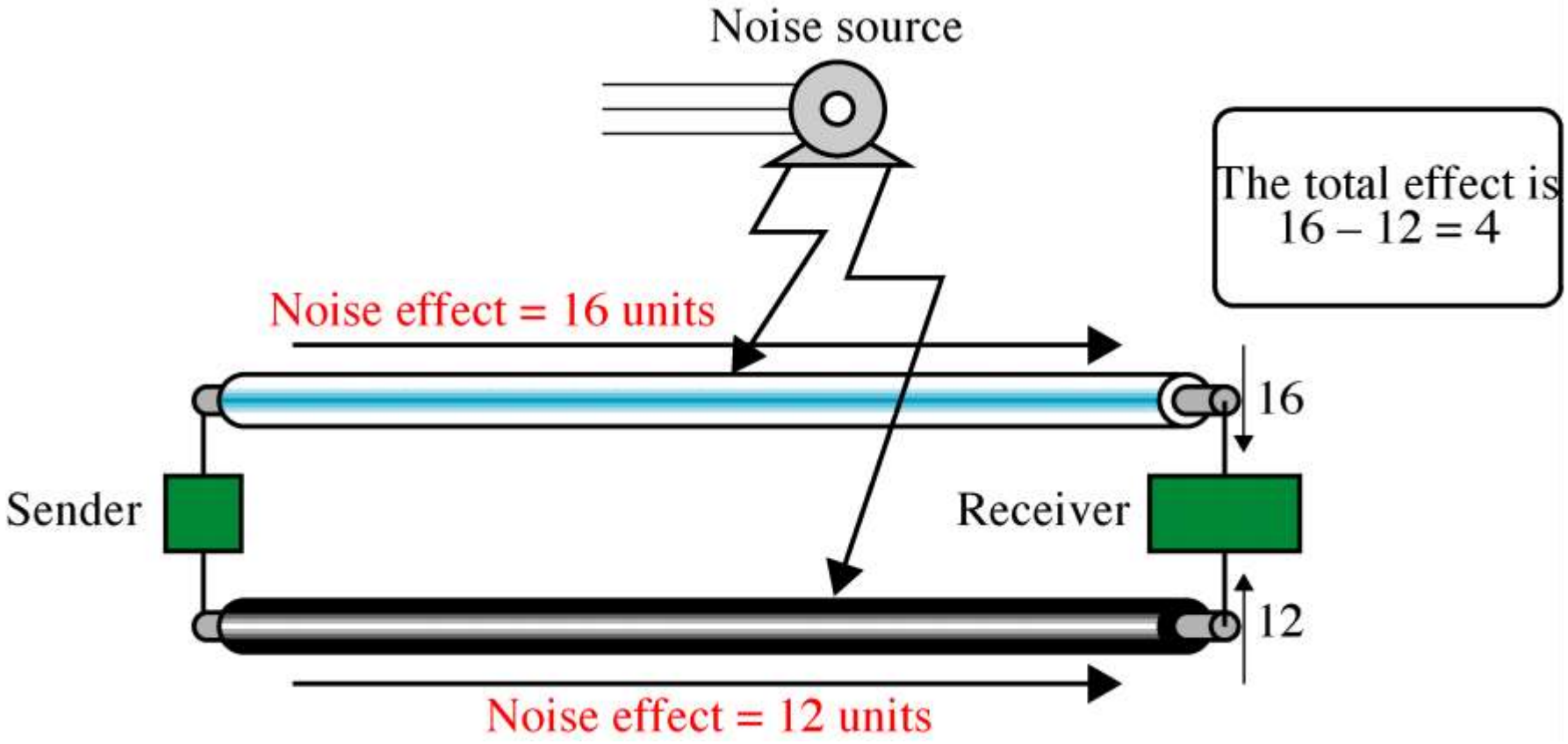


双绞线上的噪声效应

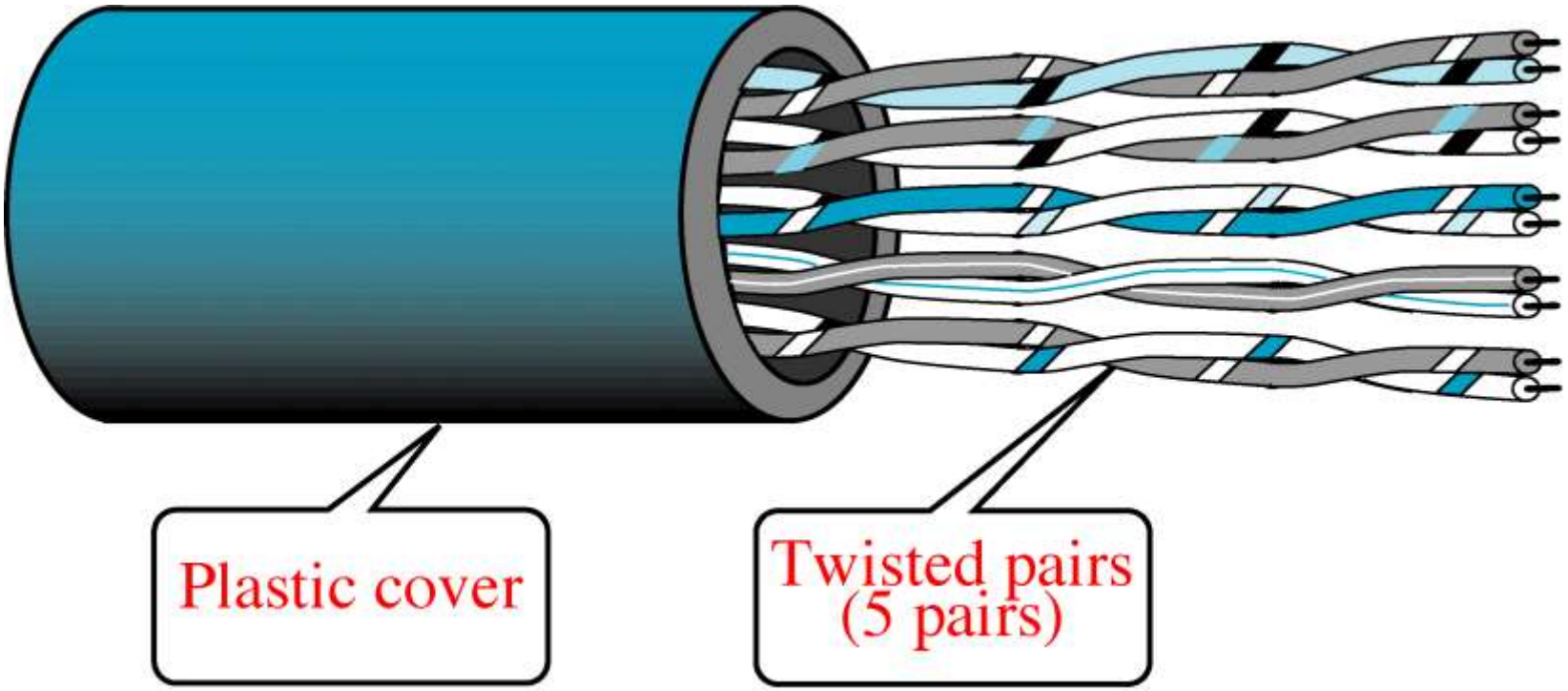


双绞线的扭绞结构是为了减少相邻导线之间的串扰和消除外界干扰

平行线上的噪声效应


Noise source
The total effect is
16 – 12 = 4
Noise effect = 16 units
16
Sender
Receiver
12
Noise effect = 12 units

UTP(Unshielded Twisted-Pair)电缆



UTP电缆的分类

（EIA/TIA-568标准中定义了前五类）

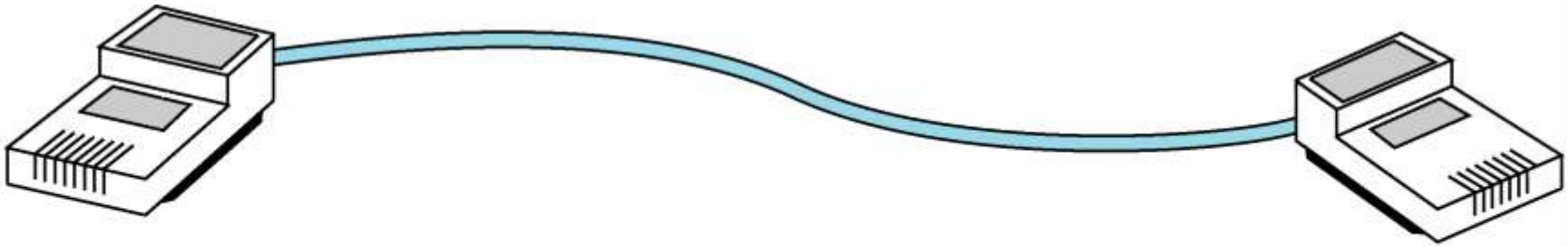
电缆类别	用途
一类	语音或 56kbps 以下的低速数据，不用于局域网
二类	速率为 1Mbps 以下的数据
三类	支持最高 16MHz 的传输
四类	支持最高 20MHz 的传输
五类	支持最高 100MHz 的传输
六类	支持最高 200MHz 的传输
七类	支持最高 600MHz 的传输

UTP电缆的近端串扰与衰减的限制

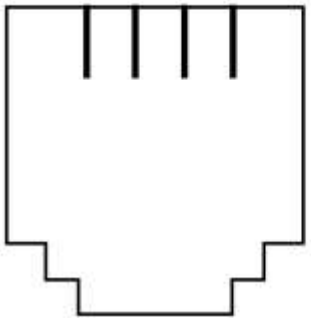
（三类、四类和五类线）　　单位：dB

频率（MHz）	三类		四类		五类	
	串扰	衰减	串扰	衰减	串扰	衰减
1.0	4.2	39.1	2.6	53.3	2.5	60.3
4.0	7.3	29.3	4.8	43.3	4.5	50.6
8.0	10.2	24.3	6.7	38.2	6.3	45.6
10.0	11.5	22.7	7.5	36.6	7.0	44.0
16.0	14.9	19.3	9.9	33.1	9.2	40.6
20.0			11.0	31.4	10.3	39.0
25.0					11.4	37.4
31.2					12.8	35.6
62.5					18.5	30.6
100.0					24.0	27.1

UTP 连接器

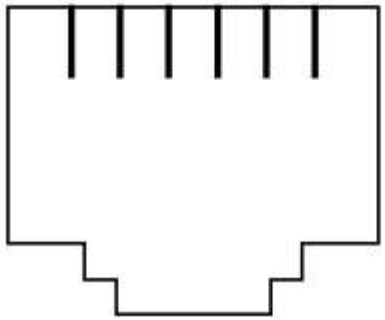


4-conductor



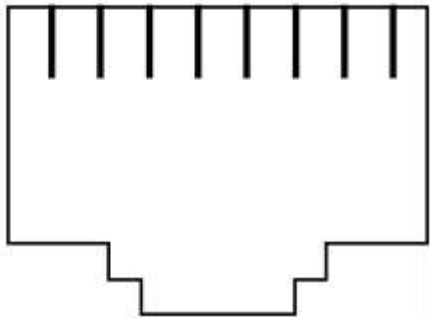
RJ-11

6-conductor



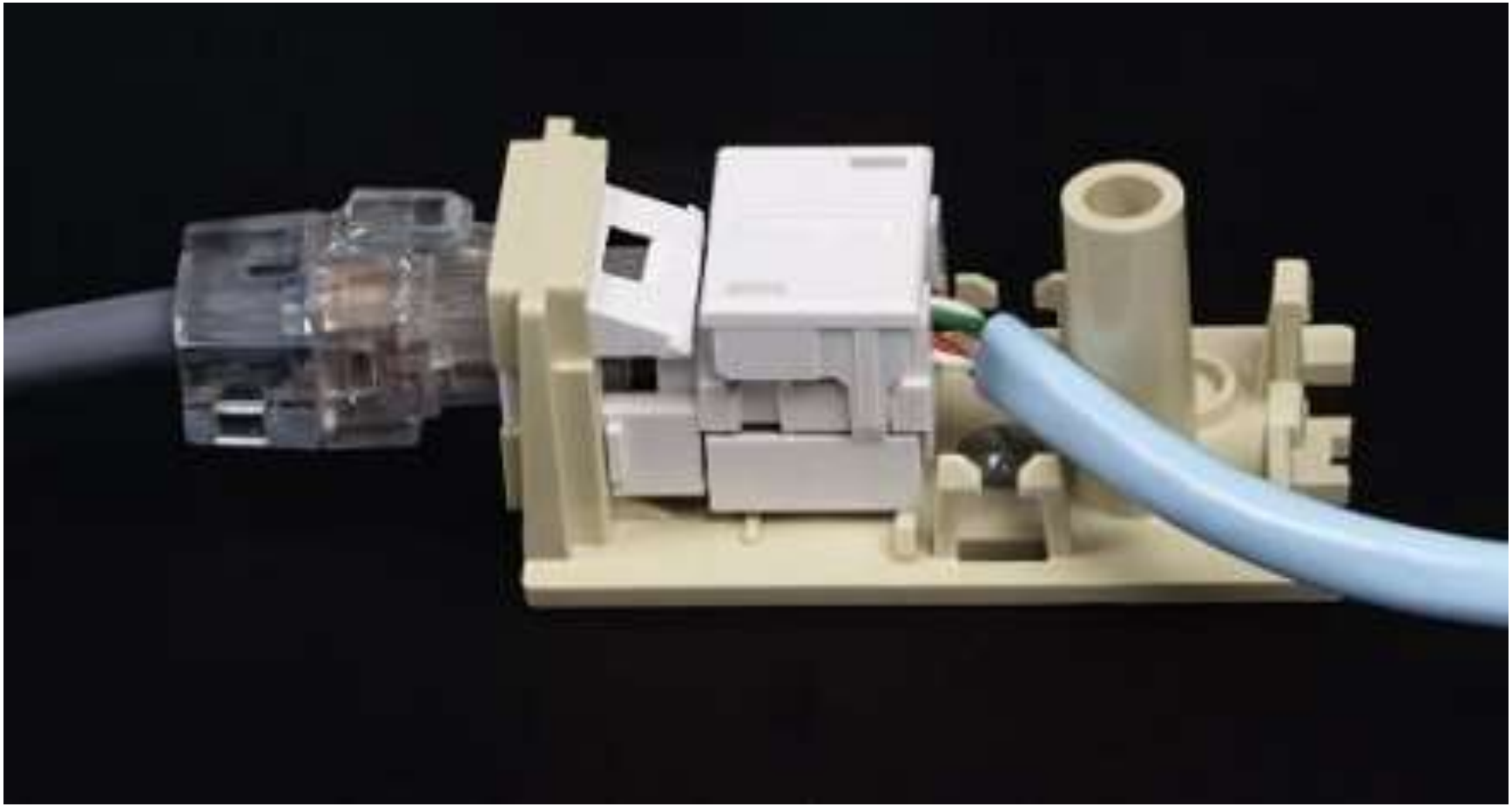
RJ-12

8-conductor

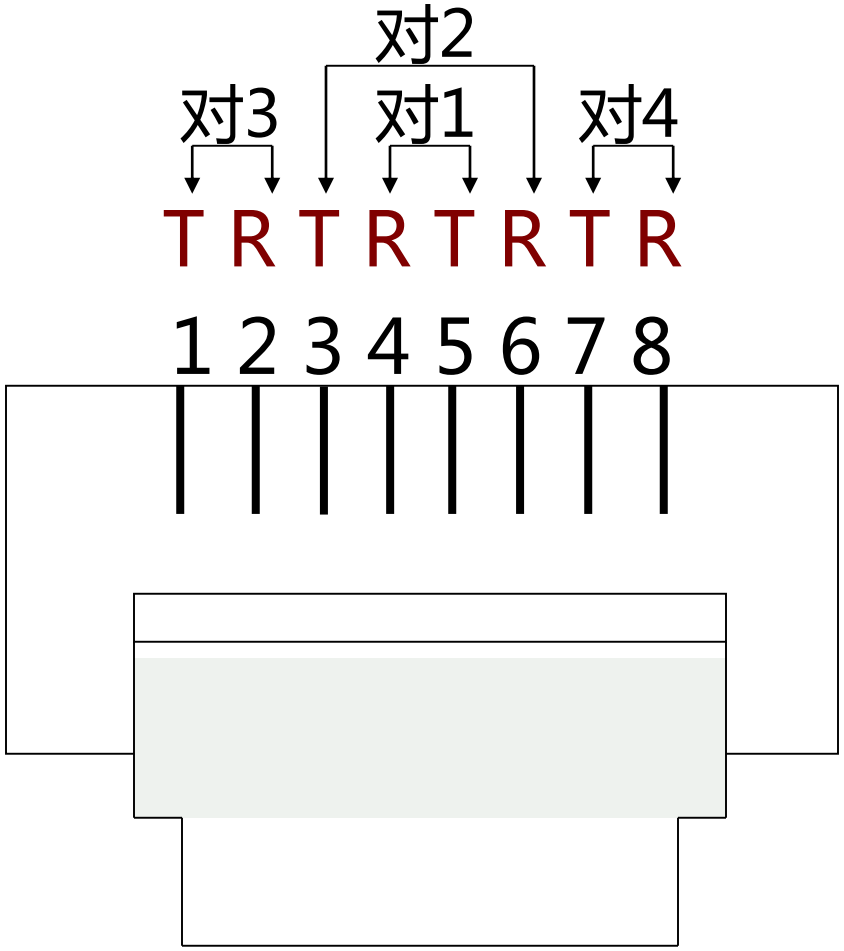


RJ-45

Avaya UTP Inside of RJ45 Jack

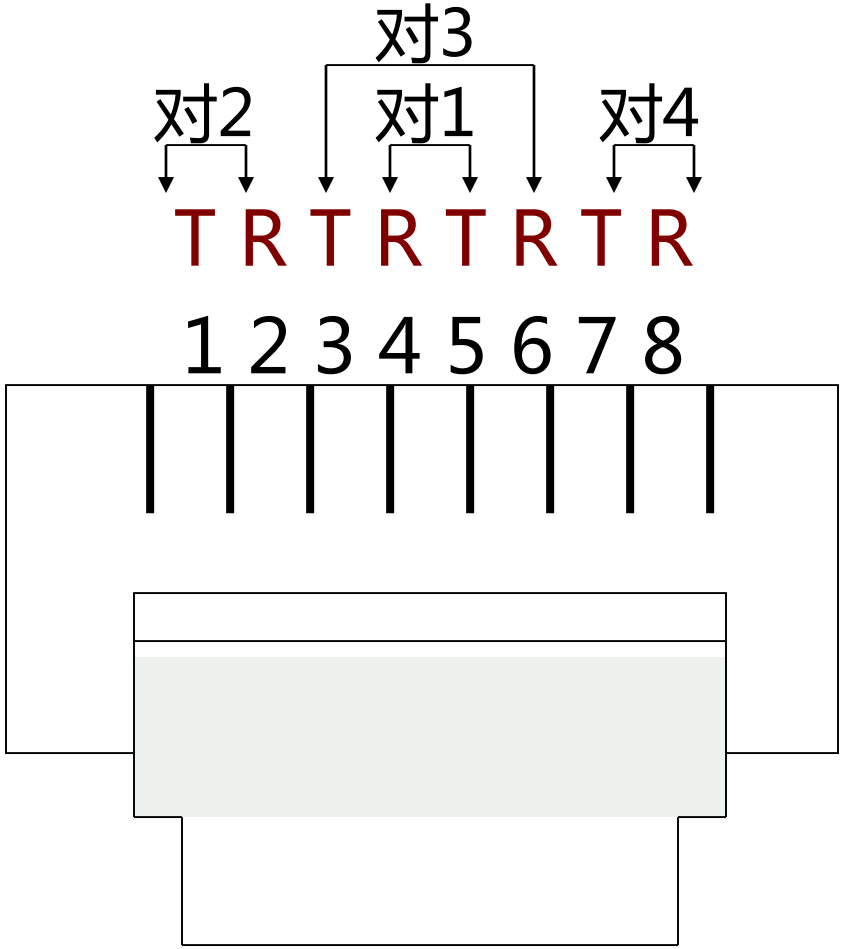


4对线的UTP与RJ-45的连接



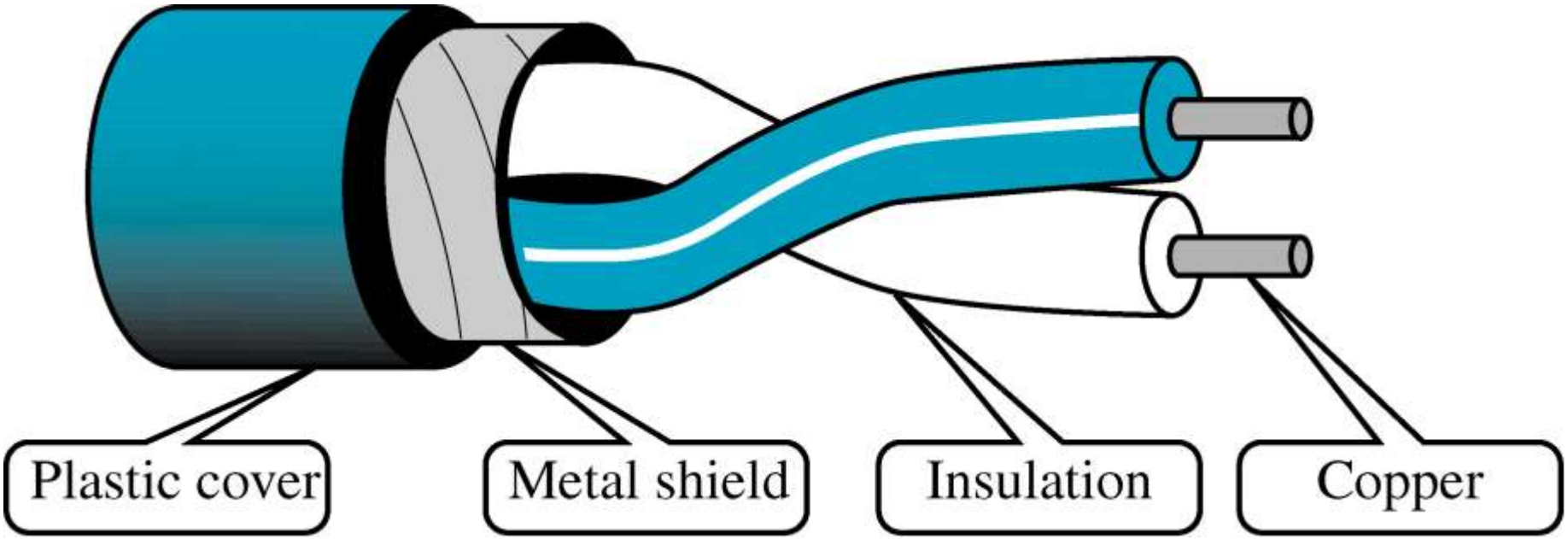
RJ-45引脚线	UTP线对颜色
1	浅绿
2	绿
3	浅黄
4	蓝
5	浅蓝
6	黄
7	浅棕
8	棕

4对线的UTP与RJ-45的另一种连接

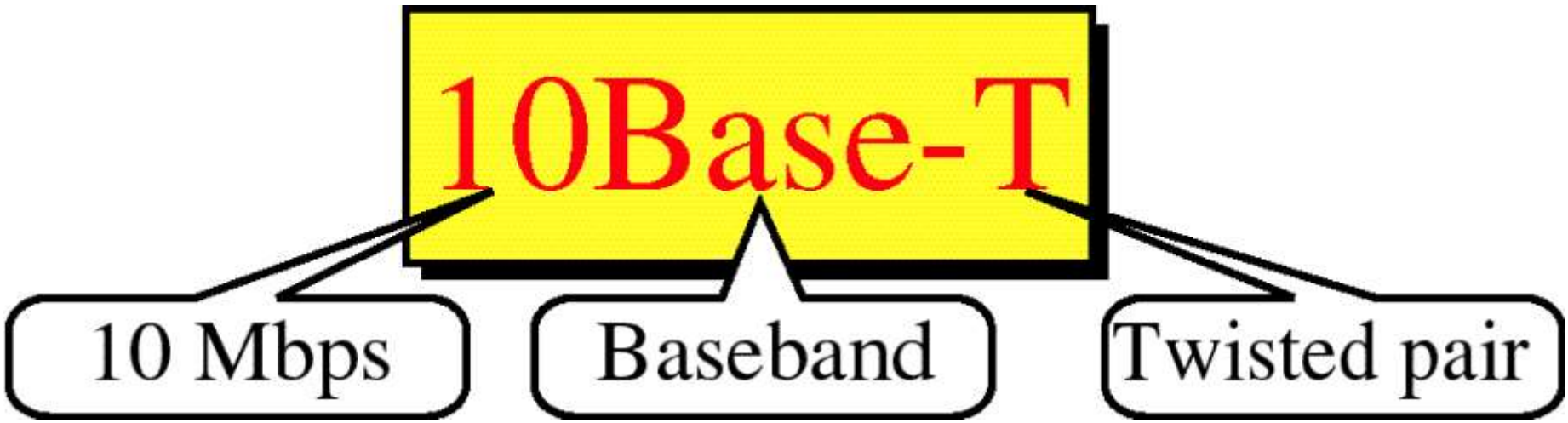


RJ-45引脚线	UTP线对颜色
1	浅黄
2	黄
3	浅绿
4	蓝
5	浅蓝
6	绿
7	浅棕
8	棕

STP(Shielded Twisted-Pair)电缆

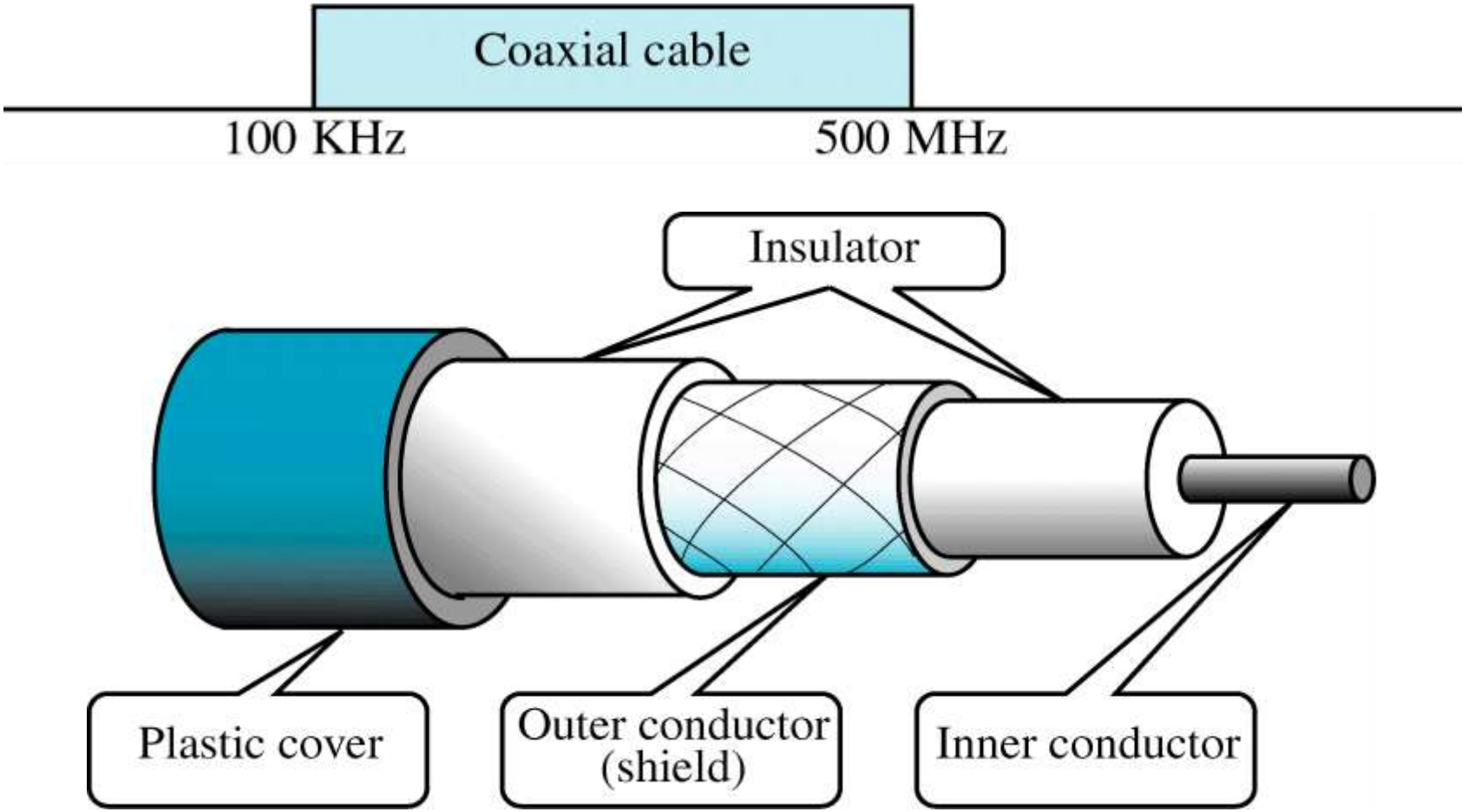


10BASET的含义



同轴电缆(Coaxial Cable)

由单股实心或多股绞合的铜质芯线（内导体）、绝缘层、网状编织的屏蔽层(外导体)以及保护外层所组成



同轴电缆的种类

①粗同轴电缆

简称粗缆，用于传送基带数字信号. 50欧姆，用于数据传输；

②细同轴电缆

简称细缆，也用于传送基带数字信号。最大传输距离不及粗缆，但因比粗缆便宜而被广泛使用。

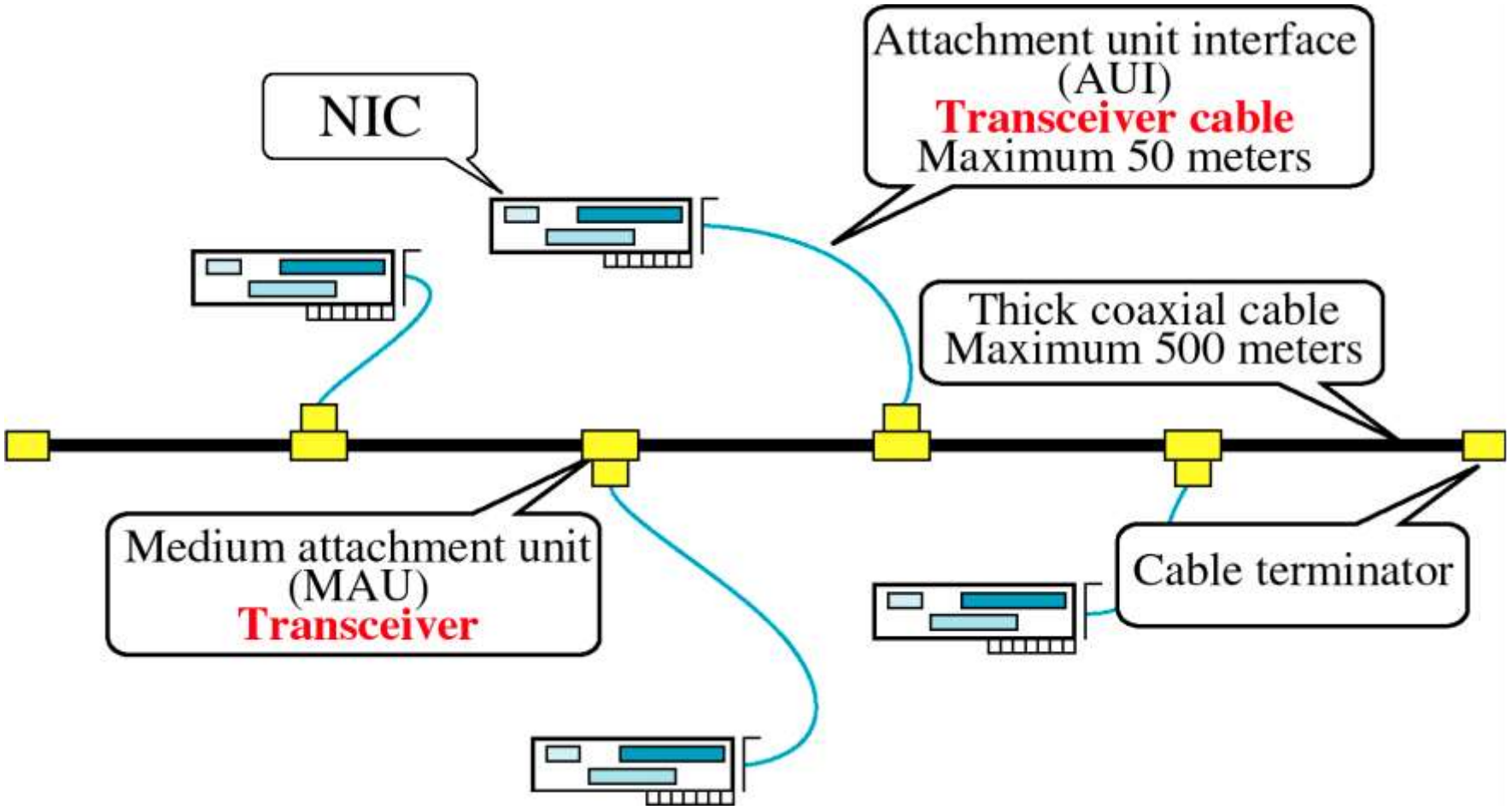
③TV电缆

75欧姆，用于模拟传输系统，它是公用天线电视系统(CATV)中的标准传输电缆。其采用的是频分复用的宽带信号，300MHz或450MHz。

10BASE5的含义



10BASE5


NIC
Attachment unit interface
(AUI)
Transceiver cable
Maximum 50 meters
Thick coaxial cable
Maximum 500 meters
Medium attachment unit
(MAU)
Transceiver
Cable terminator

10BASE2的含义



双裸线、双绞线、铜轴电缆的优缺点

- 双裸线构成的线路的串扰现象非常严重。
- 双绞线减少相邻导线间的串扰。主要缺点是存在较强的趋肤效应，随着传输速率的增加，导线中的电流趋向于在导体的外层流动，从而减少可使用的有效截面积，增大导线的电阻和信号的衰减。
- 同轴电缆由于外导体的作用，外来的电磁干扰被有效地屏蔽了，因此具有很好的抗干扰特性，并且因趋肤效应所引起的功率损失也大大减小。同时，与双绞线相比，同轴电缆具有更宽的带宽和更快的传输速率。

传输介质—光纤

- 目前，在试验室中光纤带宽超过50Tbps；8 × 2.5 Gbps，8 × 10 Gbps ，32 × 10 Gbps的光纤传输已经实用；
- 光纤分类：单模光纤和多模光纤
- 模式（mode）：是一个与很多参数有关的量，可以简单地理解为偏振方向，单模光纤可以传输多种波长，但每个波长只能有一种模式。
- 常用的三个波长窗口（光纤波段） Fig. 2.6
  - 0.85um：衰减（attenuation)大，传输速率和距离受限制，但价格便宜；
  - 1.30um：衰减小，无色散（dispersion）补偿、功率放大情况下，最大传40km（最坏情况）；
  - 1.55um：衰减小，无色散补偿、功率放大情况下，最大传80km（最坏情况）

传输介质—光纤

- 光缆
  - Fig. 2.8
- 光网络
  - 组网方式
    - 点到点：四根线（两根用于保护倒换）
    - 环：两根线（一根用于保护倒换）
  - 中继器：光 — 电 — 光，全光
  - 全光网，光因特网论坛 OIF

光缆

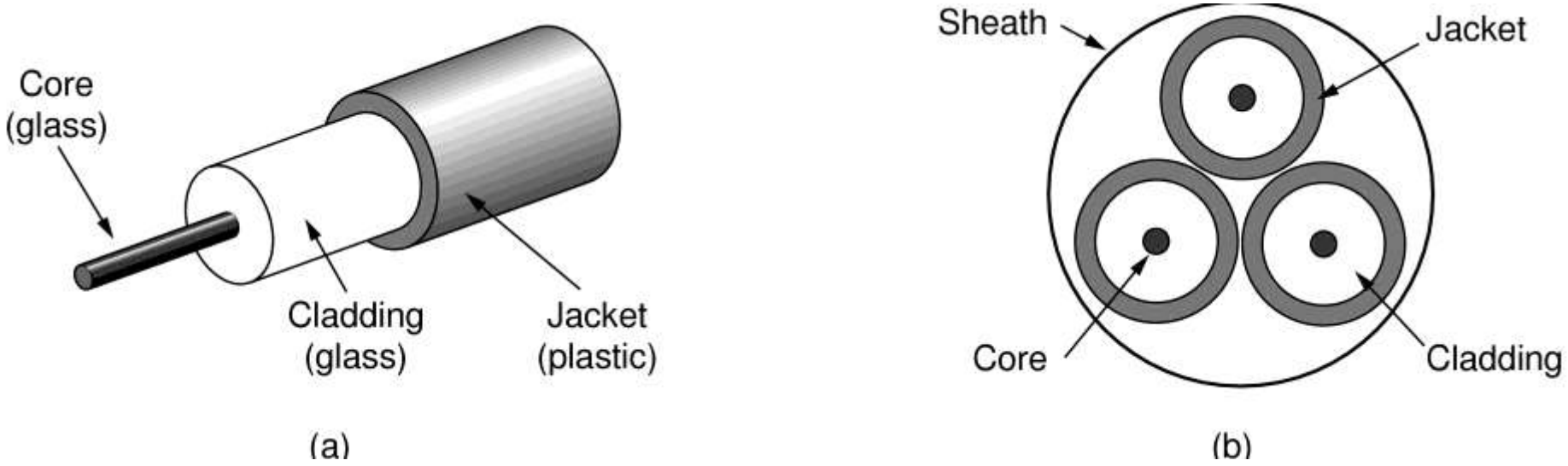
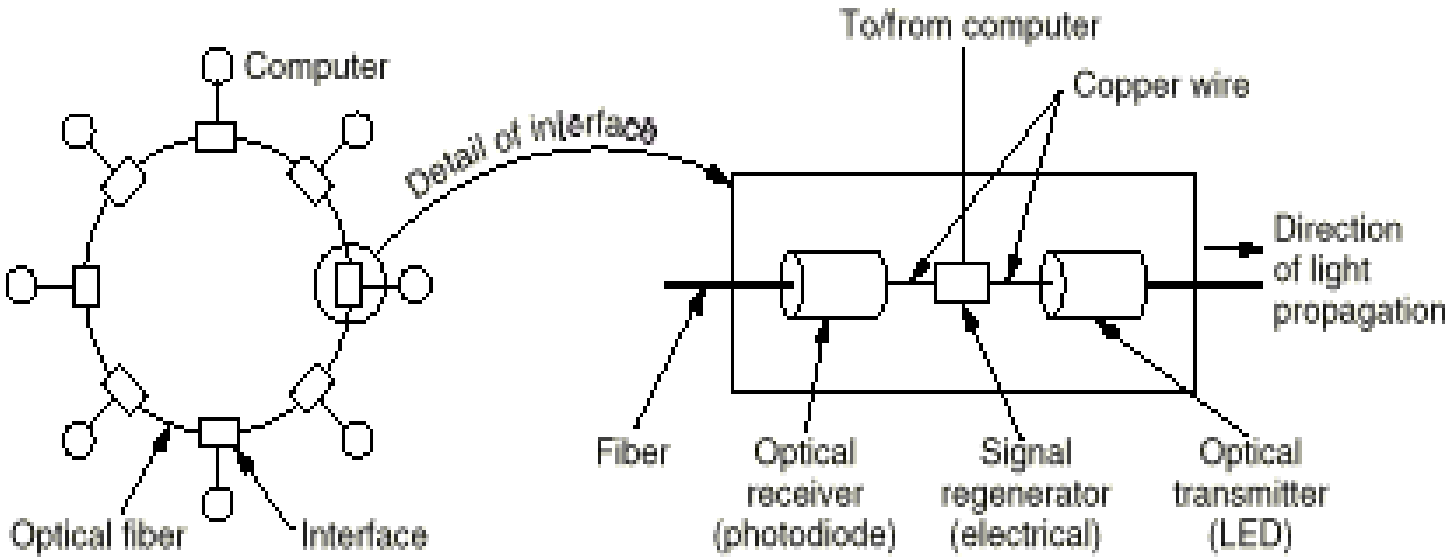


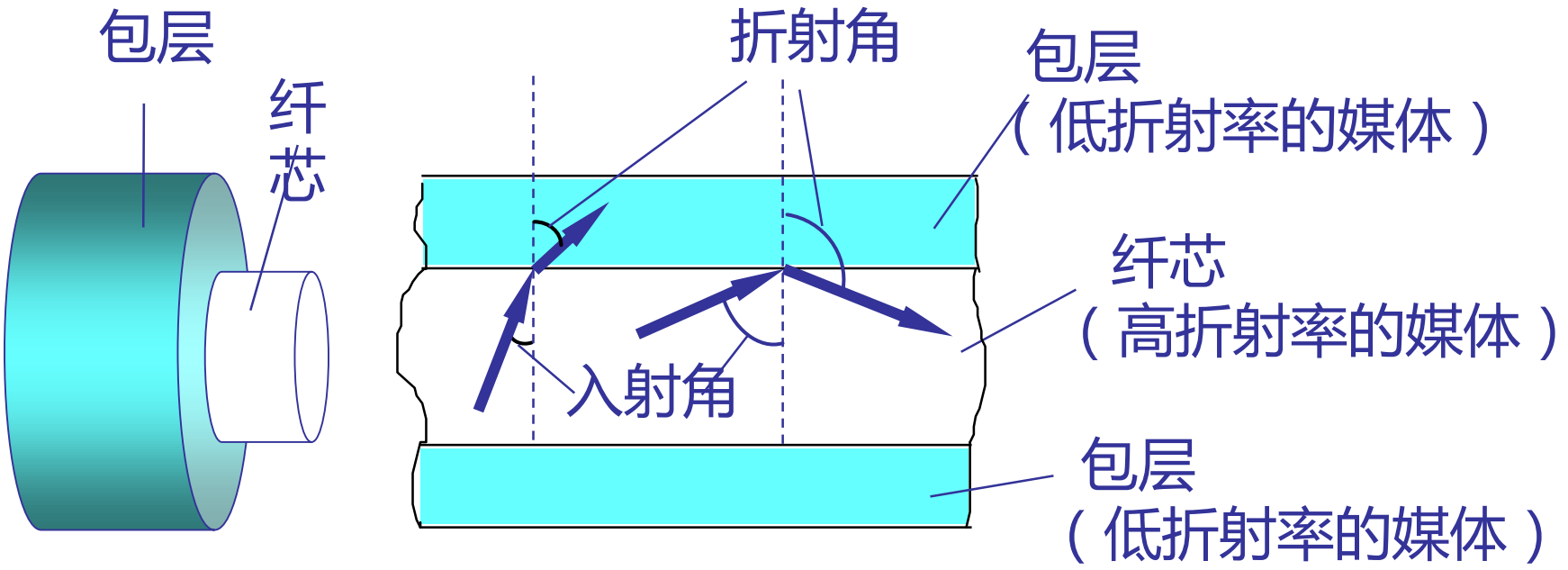
Figure 2-8. **(a) Side view of a single fiber. (b) End view of a sheath with three fibers.**

光网络

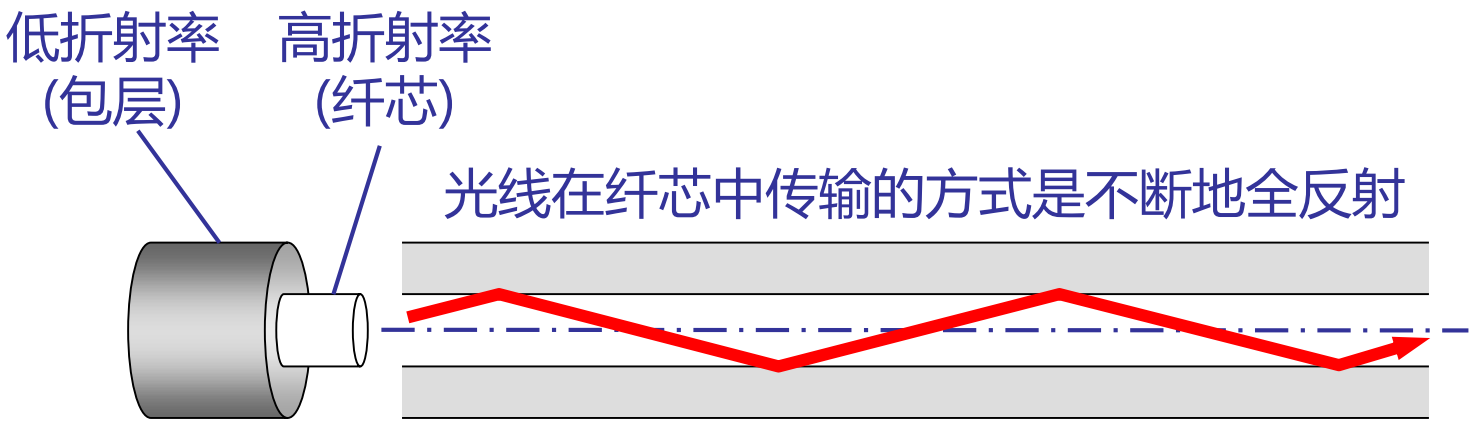


A fiber optic ring with active repeaters

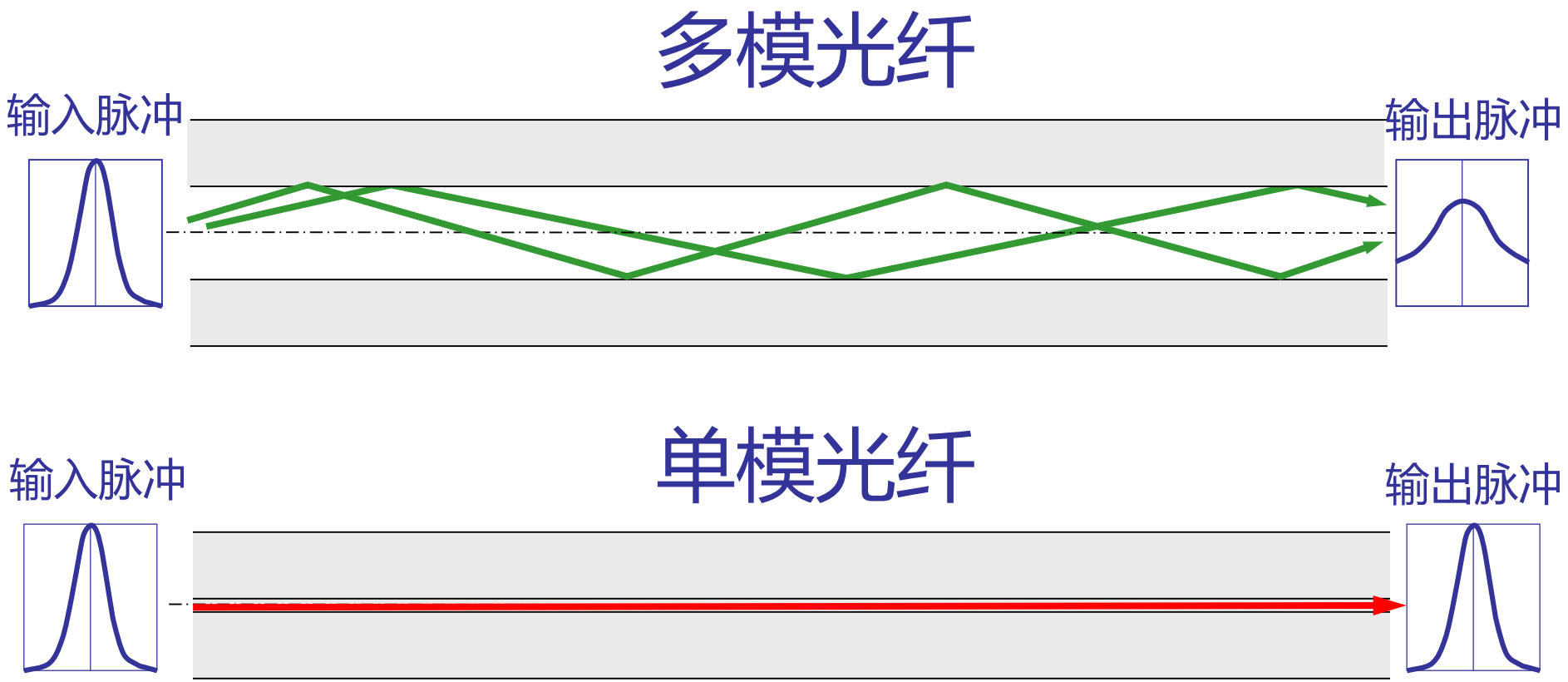
光线在光纤中的折射



光纤的工作原理



多模光纤与单模光纤



光纤通信系统的构成

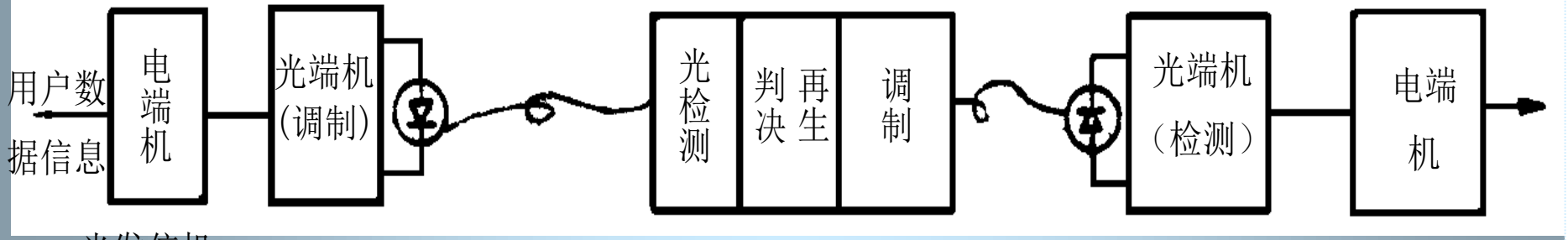


图　光纤通信系统原理图

- 此系统框图对模拟或数字信号都适用.
- 要使模拟信号不失真，要求光源有良好的线性幅度特性；
- 对于数字光纤通信系统，由于信号为脉冲形状，因此光源的非线性对系统性能影响不大。

光纤通信的特点

- 传输频带宽，通信容量大;
- 损耗低，中继距离长;
- 抗干扰能力强;
- 保密性好;
- 适用范围广;
- 重量轻、体积小;
- 节省有色金属，
- 抗腐蚀能力强；

光纤的基本知识

- 光
  - 光是一种电磁能量形式
  - 在真空中传播最快，300000km/s
  - 光速与传输媒质密度成反比
- 光的自然特性
  - 折射
  - 全反射角
  - 反射（全反射）

非导向传输媒体

- 无线传输所使用的频段很广。
- 短波通信主要是靠电离层的反射，但短波信道的通信质量较差。
- 微波在空间主要是直线传播。
  - 地面微波接力通信
  - 卫星通信

2.4 模拟传输与数字传输

- 数据编码技术
- 模拟传输系统
- 调制解调器
- 数字传输系统

数据编码技术

研究数据在信号传输过程中如何进行编码（变换）

数字数据的数字传输（基带传输）

- 基带：基本频带，指传输变换前所占用的频带，是原始信号（方波）所固有的频带。
- 基带传输：在传输时直接使用基带信号。
- 过程：在发送端由编码器编码，将数据变换为直接传输的数字基带信号，在接收端由译码器进行解码，恢复发送端的数据。

基带传输是一种最简单最基本的传输方式，一般用低电平表示“0”，高电平表示“1”。

- 适用范围：低速和高速的各种情况。
- 限制：因基带信号所带的频率成分很宽，所以对传输线有一定的要求。

数据编码

- 数字数据在数字信道上传输时需要数字信号编码
- 数字数据在模拟信道上传输时需要调制编码
- 模拟数据在数字信道上传输时需要采样编码
- 用模拟信号传输模拟数据不需要编码

常用的几种编码方式

1）不归零制码（NRZ：Non-Return to Zero）

原理：用两种不同的电平分别表示二进制信息“0”和“1”，低电平表示“0”，高电平表示“1”。

缺点：a. 难以分辨一位的结束和另一位的开始；

b. 发送方和接收方必须有时钟同步；

c. 若信号中“0”或“1”连续出现，信号直流分量将累加。

结论：容易产生传播错误。

2）曼彻斯特码（Manchester），也称相位编码

原理：每一位中间都有一个跳变，从低跳到高表示“0”，从高跳到低表示“1”。

优点：克服了NRZ码的不足。每位中间的跳变即可作为数据，又可作为时钟，能够自同步。

常用的几种编码方式

3）差分曼彻斯特码（Differential Manchester）

原理：每一位中间都有一个跳变，每位开始时有跳变表示“0”，无跳变表示“1”。位中间跳变表示时钟，位前跳变表示数据。

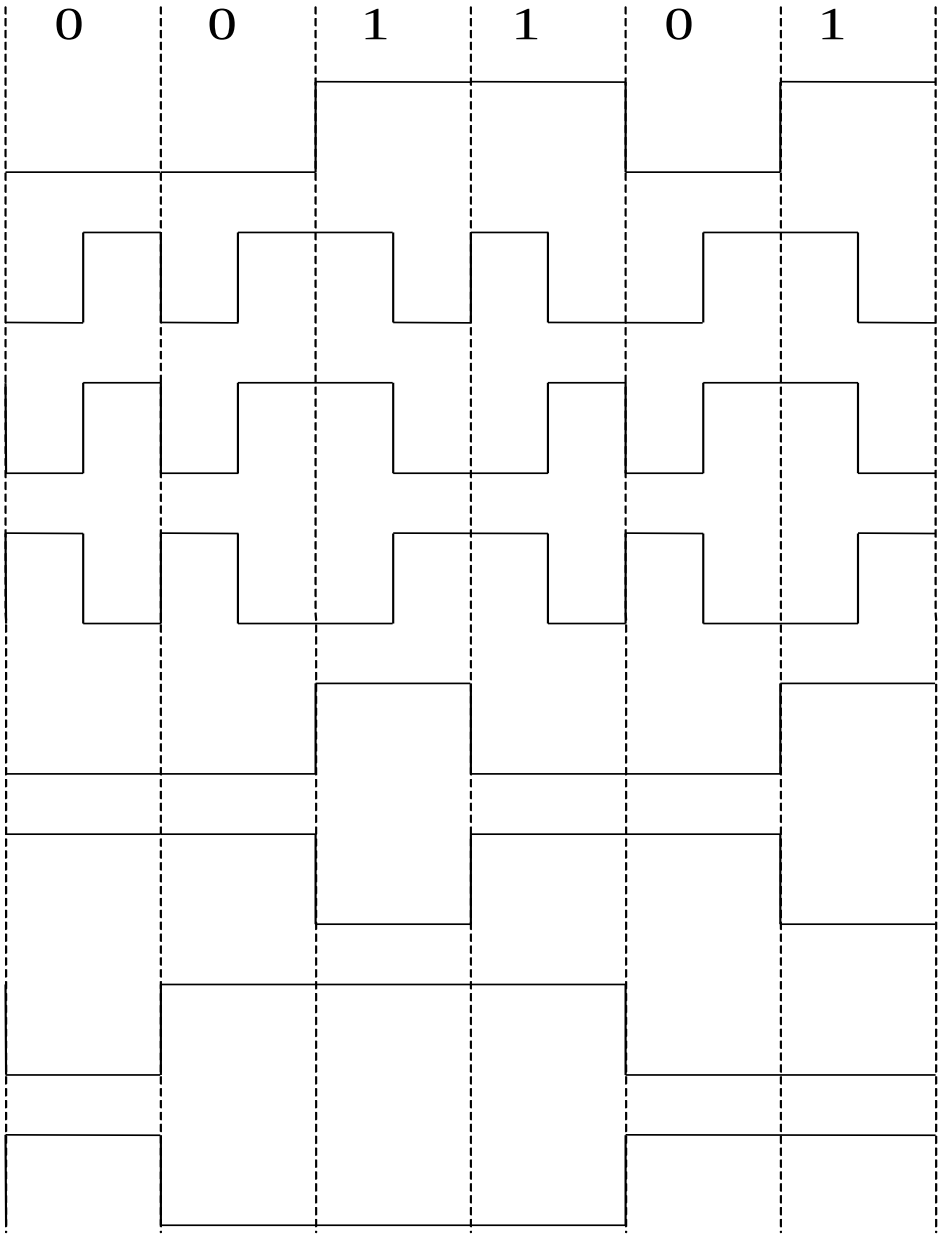
优点：时钟、数据分离，便于提取，抗干扰性好。需复杂技术。

4）逢“1”变化的NRZ码

原理：在每位开始时,逢“1”电平跳变,逢“0”电平不跳变。

5）逢“0”变化的NRZ码

原理：在每位开始时,逢“0”电平跳变,逢“1”电平不跳变。


0
0
1
1
0
1
NRZ
曼彻斯特
差分曼彻斯特
逢“1”变化NRZ
逢“0”变化NRZ

数字数据的模拟传输（频带传输）

- 采用调制编码
  - 频带传输：指在一定频率范围内的线路上，进行载波传输。用基带信号对载波进行调制，使其变为适合于线路传送的信号。
  - 调制（Modulation）：用基带脉冲对载波信号的某些参量进行控制，使这些参量随基带脉冲变化。
  - 解调（Demodulation）：调制的反变换。
  - 调制解调器MODEM（modulation-demodulation)

模拟数据数字传输——采样编码

解决模拟信号数字化问题，现在的数字传输系统都是采用脉码调制PCM(Pulse Code Modulation)体制，也称为脉冲代码调制PCM。

步骤是：采样 → 量化 → 编码

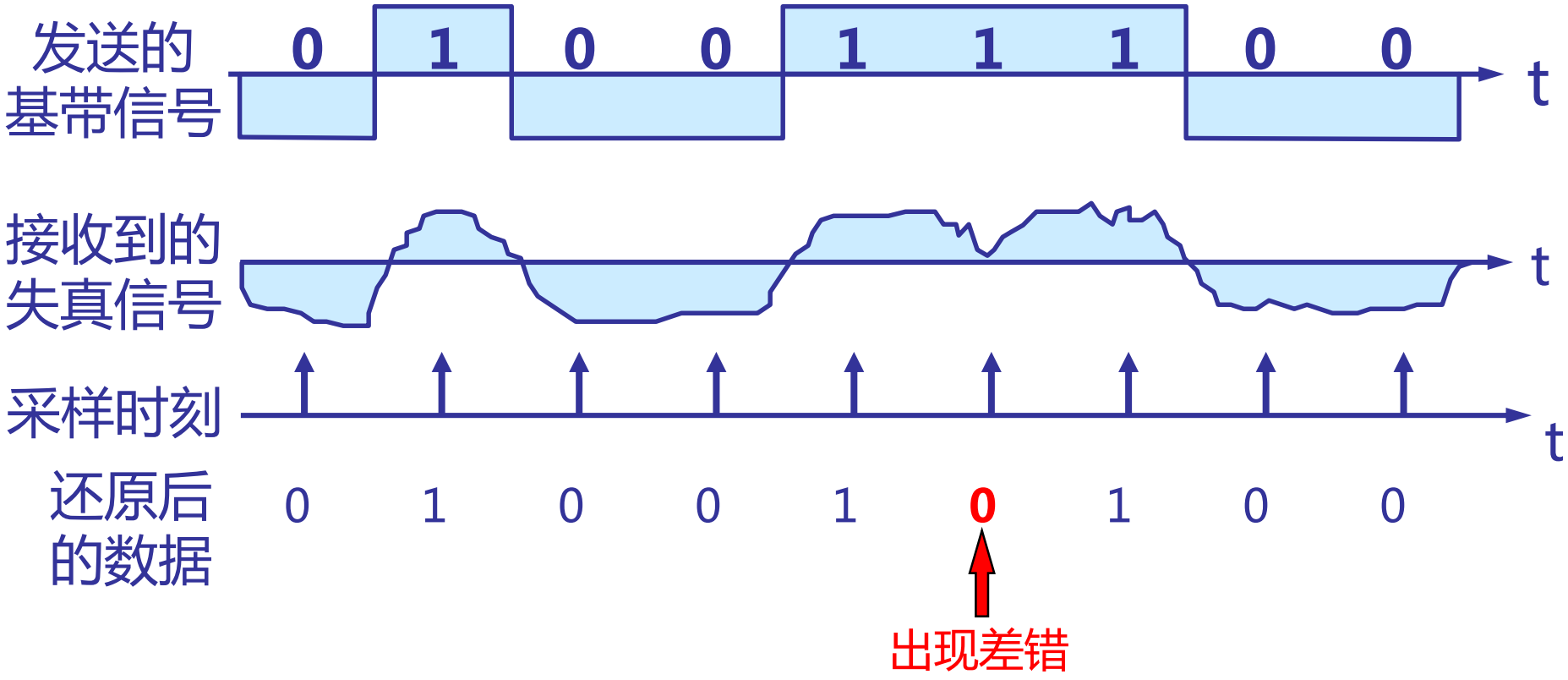
1. 采样：根据Nyquist原理进行，每隔一定的时间对连续模拟信号采样。
2. 量化：分级过程。把采样所得到的脉冲信号按量级比较，并且取整，这样脉冲序列就成为数字信号了。
3. 编码：用以表示采样序列量化后的量化幅度，用一定位数的二进制码表示。

模拟传输系统

- 长途干线最初采用频分复用 FDM 的传输方式
  - FDM (Frequency Division Multiplexing)
- 目前我国长途通信线路已实现了数字化，因而现在的模拟通信电路就只剩下从用户电话机到市话交换机之间的这一段几公里长的用户线上。

调制解调器

- 数据经过模拟传输系统后会出现差错。



调制解调器的作用

- 调制解调器(modem)包括：
  - 调制器(MOdulator)：把要发送的数字信号转换为频率范围在 300~3400 Hz 之间的模拟信号，以便在电话用户线上传送。
  - 解调器(DEModulator)：把电话用户线上传送来的模拟信号转换为数字信号。
- 本书中的调制解调器是指使用在标准的二线模拟话路（3.1 kHz 的标准话路带宽）上的调制解调器。

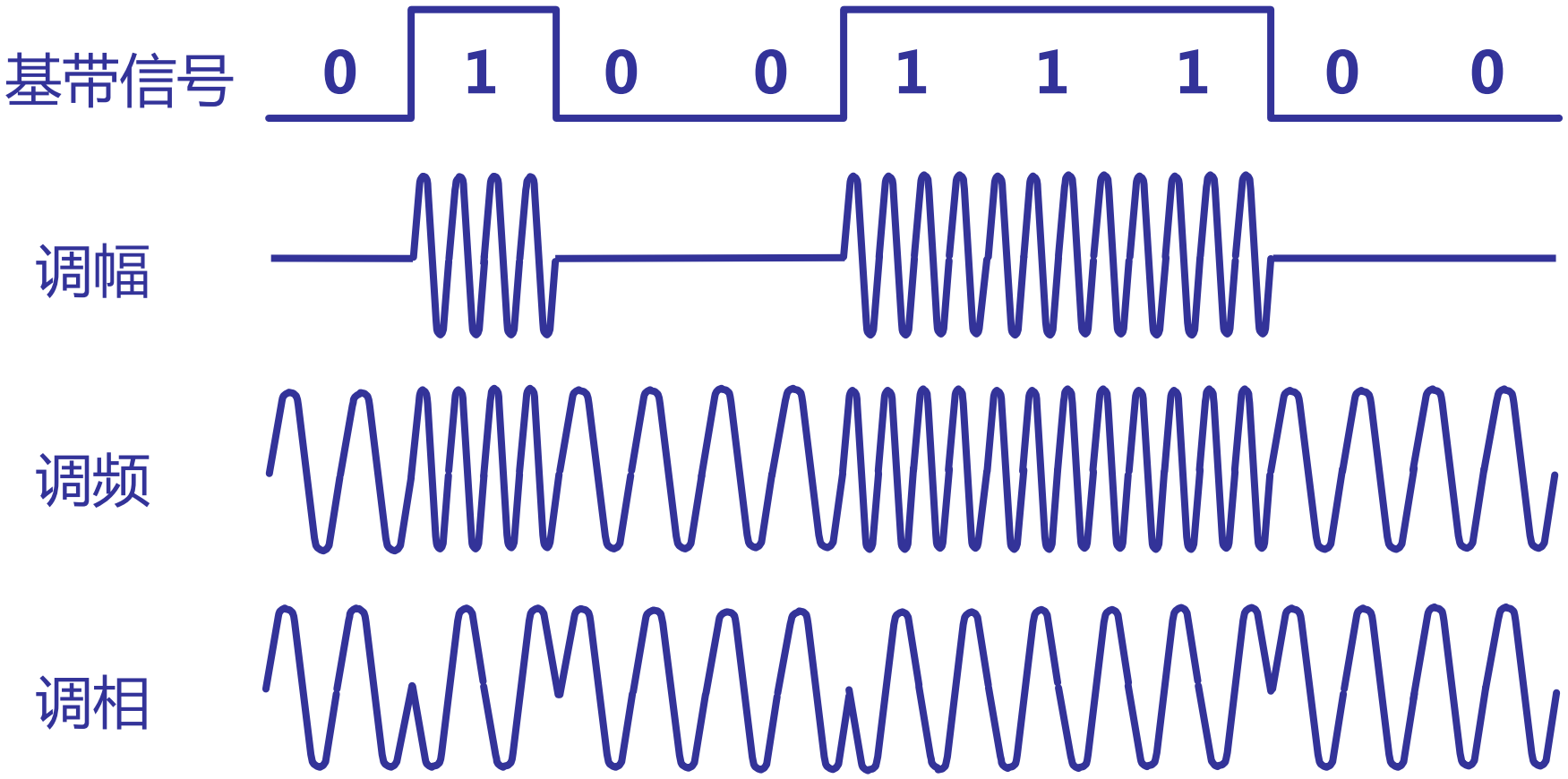
调制解调器的作用（续）

- 调制器的主要作用就是个波形变换器，它把基带数字信号的波形变换成适合于模拟信道传输的波形
- 解调器的作用就是个波形识别器，它将经过调制器变换过的模拟信号恢复成原来的数字信号。
  - 若识别不正确，则产生误码。
  - 在调制解调器中还要有差错检测和纠正的设施。

几种最基本的调制方法

- 调制就是进行波形变换（频谱变换）。
- 最基本的二元制调制方法有以下几种：
  - 调幅(AM)：载波的振幅随基带数字信号而变化。
  - 调频(FM)：载波的频率随基带数字信号而变化。
  - 调相(PM) ：载波的初始相位随基带数字信号而变化。

对基带数字信号的几种调制方法



几种最基本的调制方法

所谓调制就是进行波形变换。或者更严格地讲，是进行频谱变换，将基带数字信号的频谱变换成为适合于在模拟信道中传输的频谱。最基本的调制方法有以下几种：

(1)调幅(AM) 即载波的振幅随基带数字信号而变化。例如，0对应于无载波输出，而1对应于有载波输出。

(2)调频(FM) 即载波的频率随基带数字信号而变化。例如，0对应于频率f1，而1对应于频率f2。

(3)调相(PM) 即载波的初始相位随基带数字信号而变化。例如，0对应于相位0°，而1对应于180°。

常用的三种调制技术

- 根据载波 $A\sin(\omega t + \varphi)$的三个特性：幅度、频率、相位，产生常用的三种调制技术：
  - 幅移键控法 Amplitude-shift keying (ASK)
  - 频移键控法 Frequency-shift keying (FSK)
  - 相移键控法 Phase-shift keying (PSK)

幅移键控法ASK（调幅）

幅移就是把频率、相位作为常量，而把振幅作为变量，即：

$$\begin{cases} \omega(t) = \omega_0 \\ \phi(t) = \phi_0 \\ A(t) = A_1, A_2, \cdots A_N \end{cases}$$

A(t) 取不同的值表示不同的信息码。

例如：A(t) 取A_1，A_2，A_1表示“0”，A_2表示“1”。

ASK方法易受增益变化的影响，效率很低。(Fig. 2.22(b))

频移键控法FSK（调频）

频移就是把振幅、相位作为常量，而把频率作为变量，即：

$$\begin{cases} A(t) = A_0 \\ \phi(t) = \phi_0 \\ \omega(t) = \omega_1, \omega_2, \cdots \omega_N \end{cases}$$

ω(t) 取不同的值表示不同的信息码。

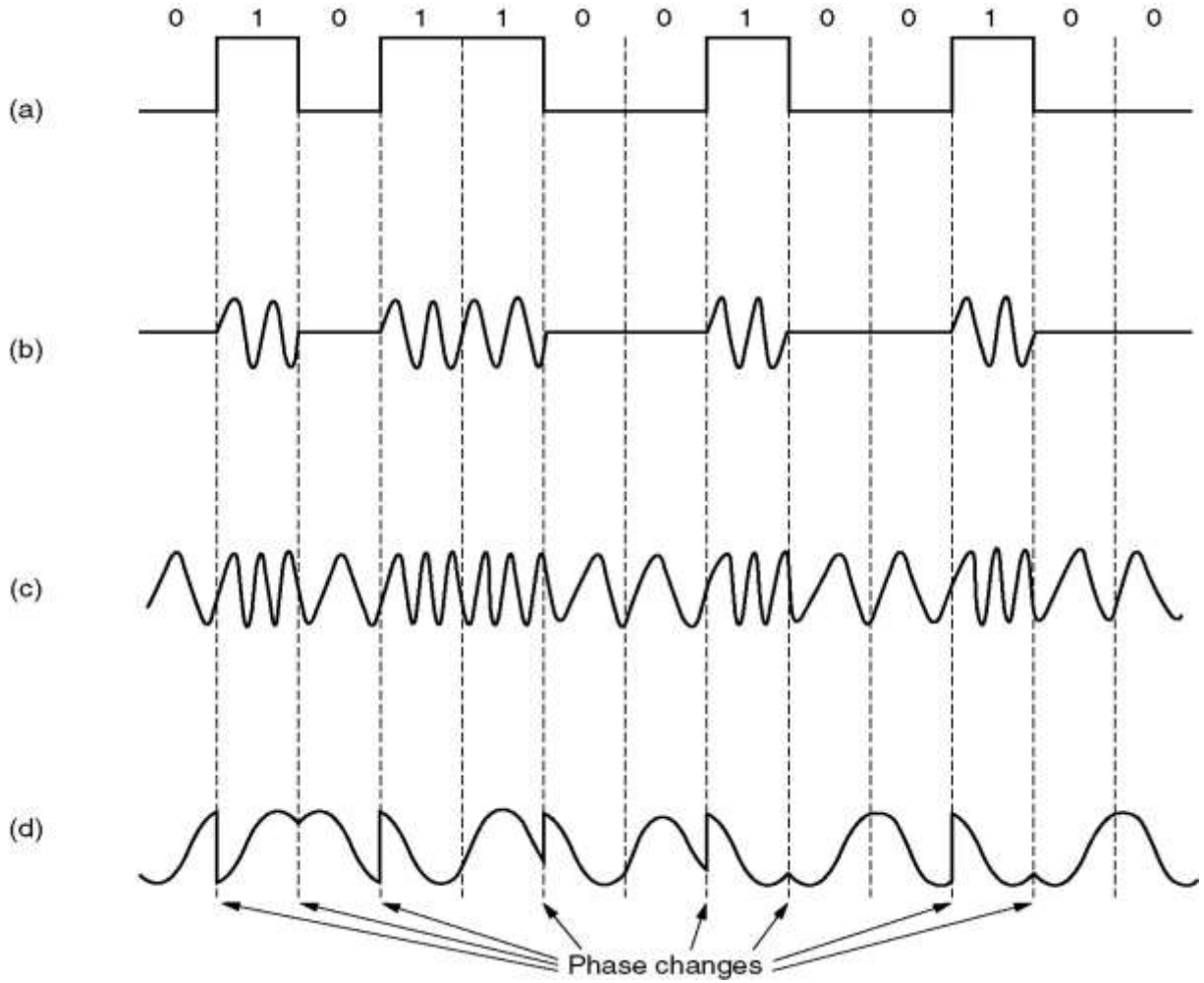
例如： ω(t) 取ω_1 ， ω_2 ， ω_1表示“0” ， ω_2表示“1”。(Fig. 2.22(c))

相移键控法PSK（调相）

相移就是把振幅、频率作为常量，而把相位作为变量，即：

$$\begin{cases} A(t) = A_0 \\ \omega(t) = \omega_0 \\ \phi(t) = \phi_1, \phi_2, \cdots, \phi_N \end{cases}$$

φ(t) 取不同的值表示不同的信息码。
例如： φ(t) 取φ_1，φ_2， φ_1表示“0”，φ_2表示“1”。
PSK技术有较强的抗干扰能力，比FSK方式更有效。
(Fig. 2.22(d))



(a) A binary signal

(b) Amplitude modulation

(c) Frequency modulation

(d) Phase modulation

Passband Transmission

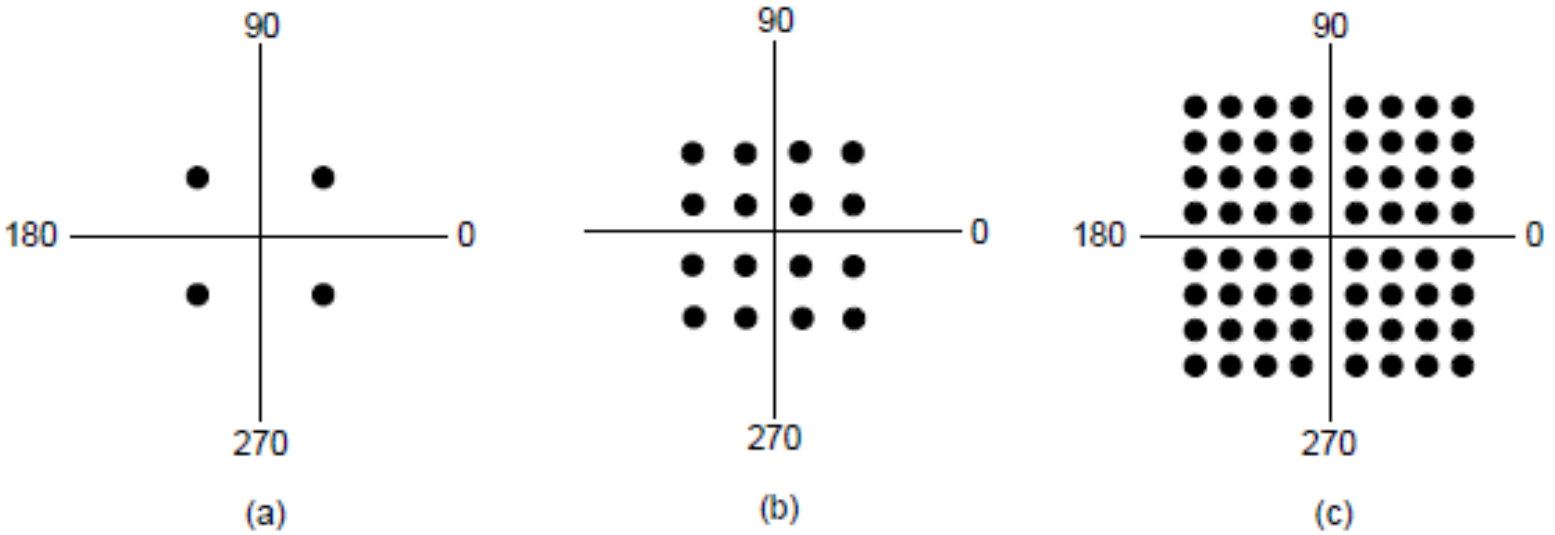
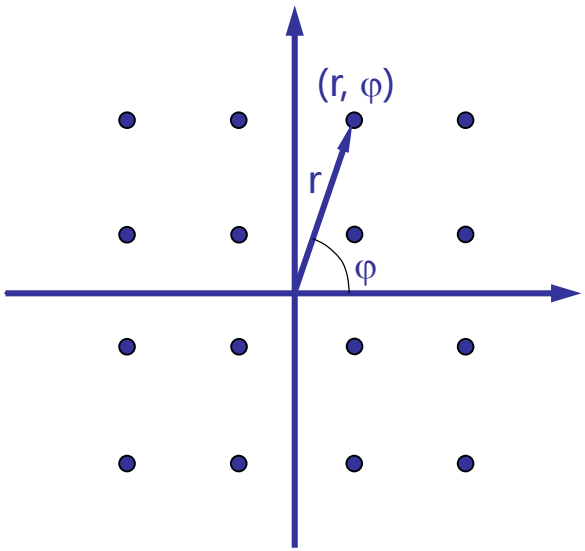


Figure 2-23. (a) QPSK. (b) QAM-16. (c) QAM-64.

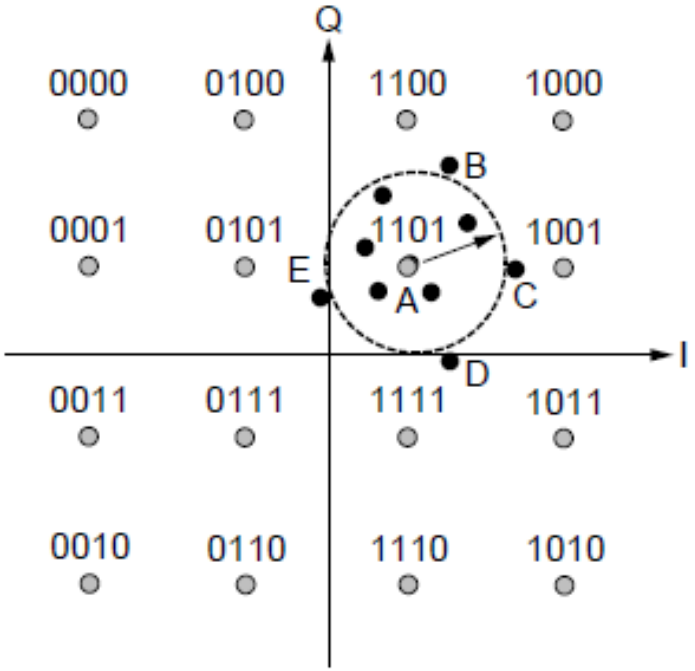
正交调制 QAM

- QAM (Quadrature Amplitude Modulation)



- 可供选择的相位有 12 种，而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。
- 由于4 bit 编码共有16 种不同的组合，因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。
- 若每一个码元可表示的比特数越多，则在接收端进行解调时要正确识别每一种状态就越困难。

QAM-16



When 1101 is sent:

Point	Decodes as	Bit errors
A	1101	0
B	1100	1
C	1001	1
D	1111	1
E	0101	1

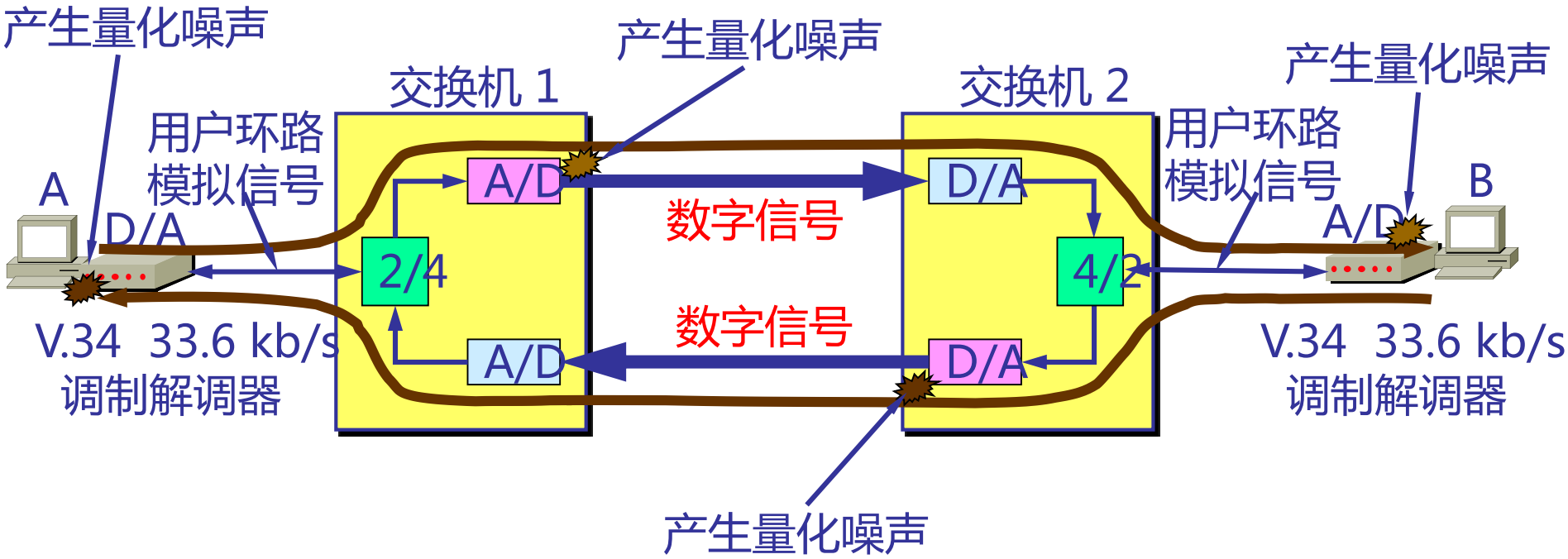
Figure 2-24. Gray-coded QAM-16.

调制解调器的速率

- 目前调制解调器的信息传输速率已很接近于香农的信道容量极限了。
- 要提高信息传输速率，只能设法提高信噪比。
- 在电话的用户线上，最大的噪声来自模拟到数字的模数转换所带来的量化噪声。

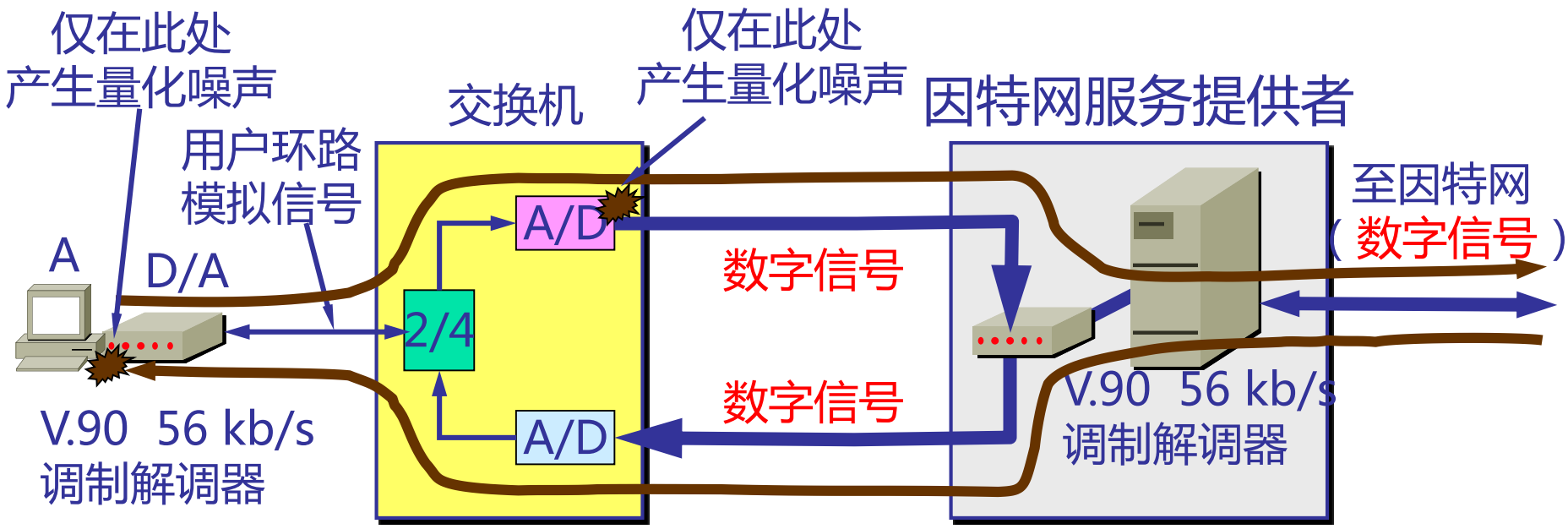
产生量化噪声的地方（经过 A/D 变化）

使用 V.34 调制解调器（33.6 kb/s）



产生量化噪声的地方(续)（经过A/D变化）

使用 V.90 调制解调器（56 kb/s）



调制解调器使用异步通信方式

- 数据通信可分为同步通信和异步通信两大类：
  - 同步通信要求接收端时钟频率和发送端时钟频率一致。发送端发送连续的比特流。
  - 异步通信时不要求接收端时钟和发送端时钟同步。发送端发送完一个字节后，可经过任意长的时间间隔再发送下一个字节。
- 异步通信的通信开销较大，但接收端可使用廉价的、具有一般精度的时钟来进行数据通信。

数字传输系统

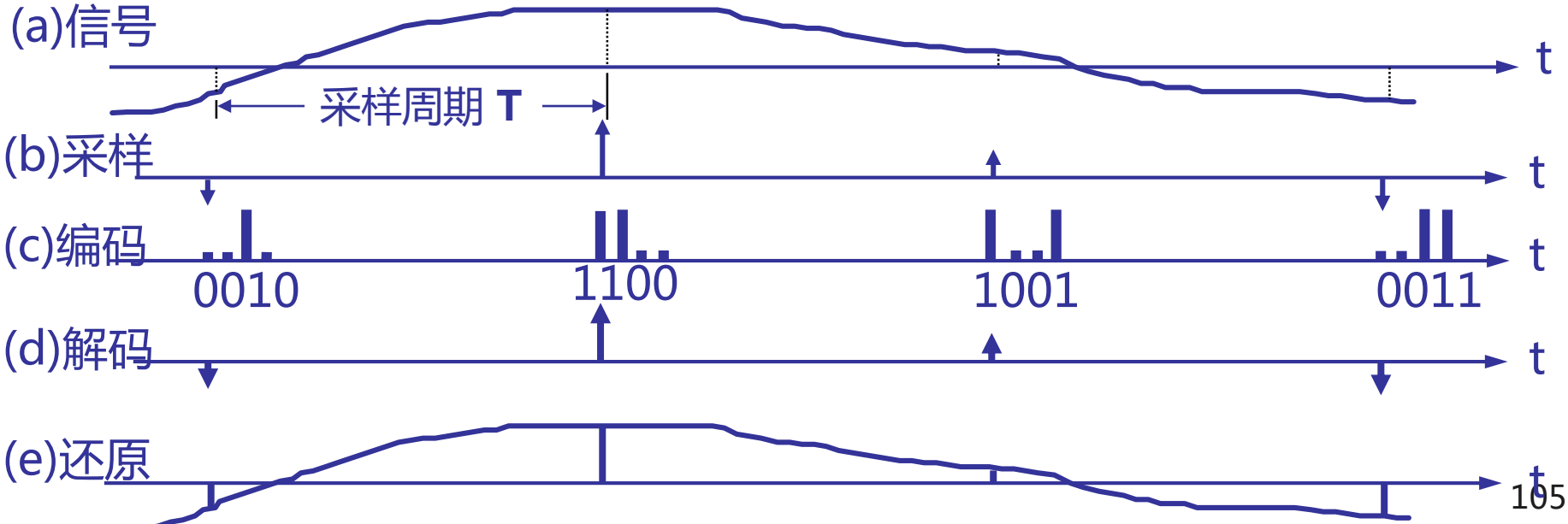
- 现在的数字传输系统均采用脉码调制 PCM (Pulse Code Modulation)体制。
- PCM最初并不是为传送计算机数据用的。它是为了使电话局之间一条中继线不是只传送一路电话而是可以传送几十路的电话。由于历史上的原因，PCM有两个互不兼容的国际标准，即北美的24路PCM(简称为T1)和欧洲的30路PCM(简称为E1)。
- T1的速率是1.544 Mb/s，E1的速率是2.048 Mb/s。

脉码调制PCM

为了将模拟电话信号转变为数字信号，必须先对电话信号进行取样。根据取样定理，只要：取样频率不低于电话信号最高频率的2倍，就可以从取样脉冲信号无失真地恢复出原来的电话信号。标准的电话信号的最高频率为3.4kHz，为方便起见，取样频率就定为8kHz，相当于取样周期为125 μs。

PCM的基本原理

- T为取样周期。连续的电话信号经取样后成为如图中(a)所示的离散脉冲信号，其振幅对应于取样时刻电话信号的数值。
- 下一步就是编码。为简单起见,图(c)将不同振幅的脉冲编为4位二进制码元。在我国使用的PCM体制中，电话信号是采用8 bit编码,也就是说,将取样后的模拟的电话信号量化为256个不同等级中的一个。模拟信号转换为数字信号后就进行传输。
- 在接收端进行解码的过程与编码过程相反。经滤波后最后得出恢复后的模拟电话信号图中的(e)。



PCM的基本原理

这样，一个话路的模拟电话信号，经模数变换后，就变成为每秒8000个脉冲信号，每个脉冲信号再编为8位二进制码元。因此一个标准话路的PCM信号速率为64 kb/s。

以kb/s的速率是最早制订出的话音编码的标准速率。

随着话音编码技术的不断发展，人们可以用更低的数据率来传送同样质量的话音信号。现在已经能够用32kb/s，16kb/s或甚至低到8kb/s(或更低)的数据率来传送一路话音信号。

时分复用

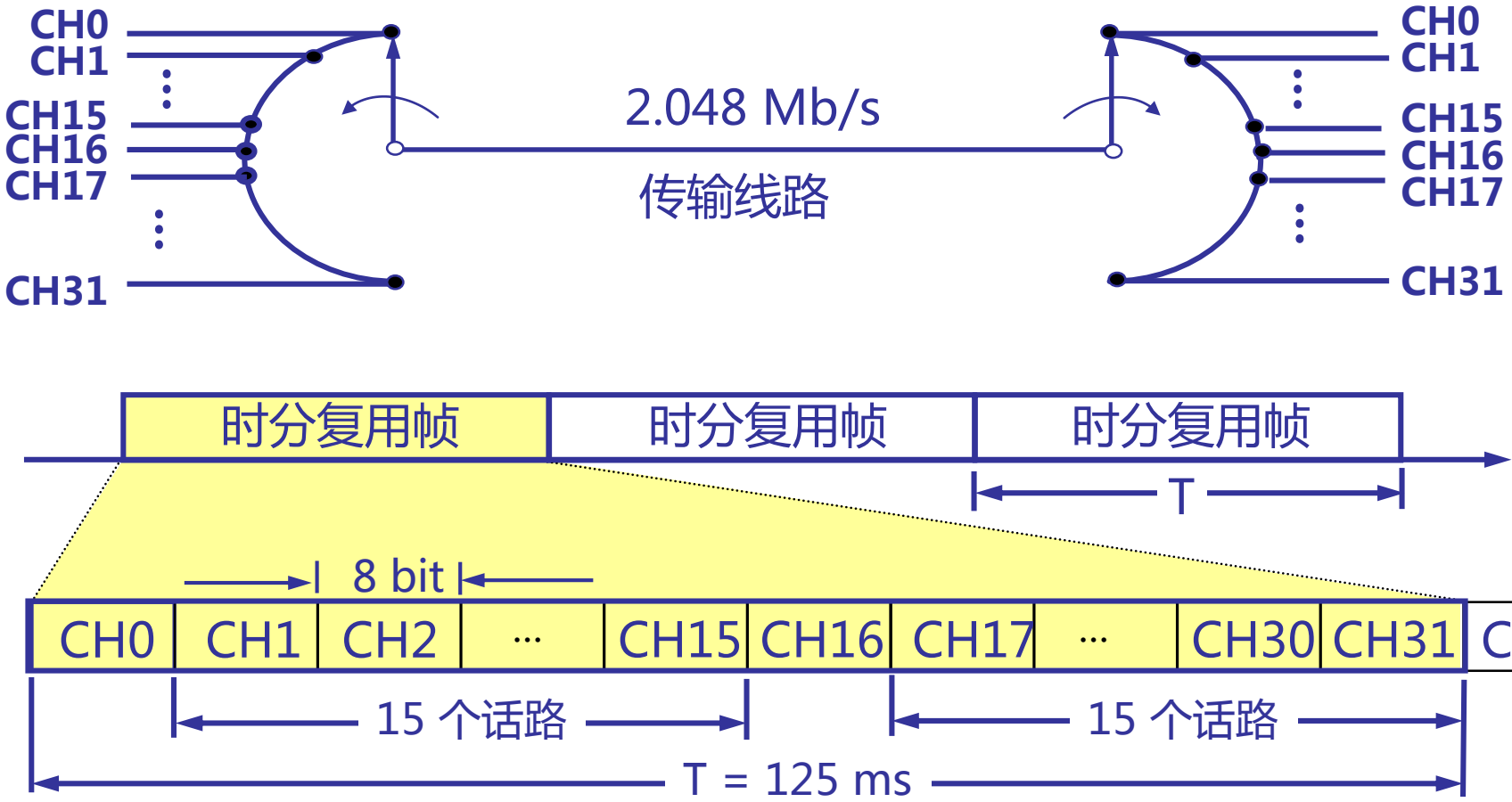
- 为了有效地利用传输线路，可将多个话路的 PCM 信号用时分复用 TDM (Time Division Multiplexing)的方法装成时分复用帧，然后发送到线路上。
- 中国采用欧洲体制，以 E1 为一次群。
- 美国和日本等国采用北美体制，以 T1 为一次群。

PCM的基本原理

E1的一个时分复用帧(其长度T = 125μs)共划分为32相等的时隙，时隙的编号为CH0-CH31。时隙CH0用作帧同步用，时隙CH16用来传送信令(如用户的拨号信令)。可供用户使用的话路是时隙CH1-CH15和CH17-CH31，共30个时隙用作30个话路。每个时隙共传送8bit。因此整个的32个时隙共用256bit。每秒传送8000个帧，因此PCM一次群E1的数据率就是2.048Mb/s。

北美使用的T1系统共有24个话路。每个话路的取样脉冲用7bit编码，然后再加上1位信令码元，因此一个话路也是占用8bit。帧同步码是在24路的编码之后加上1bit，这样每帧共有193bit。因此T1一次群的数据率为1.544Mb/s。

E1 的时分复用帧


CH0
CH1
CH15
CH16
CH17
CH31
2.048 Mb/s
传输线路
CH0
CH1
CH15
CH16
CH17
CH31
时分复用帧
时分复用帧
时分复用帧
t
T
8 bit
CH0
CH1
CH2
…
CH15
CH16
CH17
…
CH30
CH31
CH0
15 个话路
15 个话路
T = 125 ms

2.5 信道复用技术

- 频分复用、时分复用和统计时分复用
- 波分复用 WDM
- 码分复用 CDM

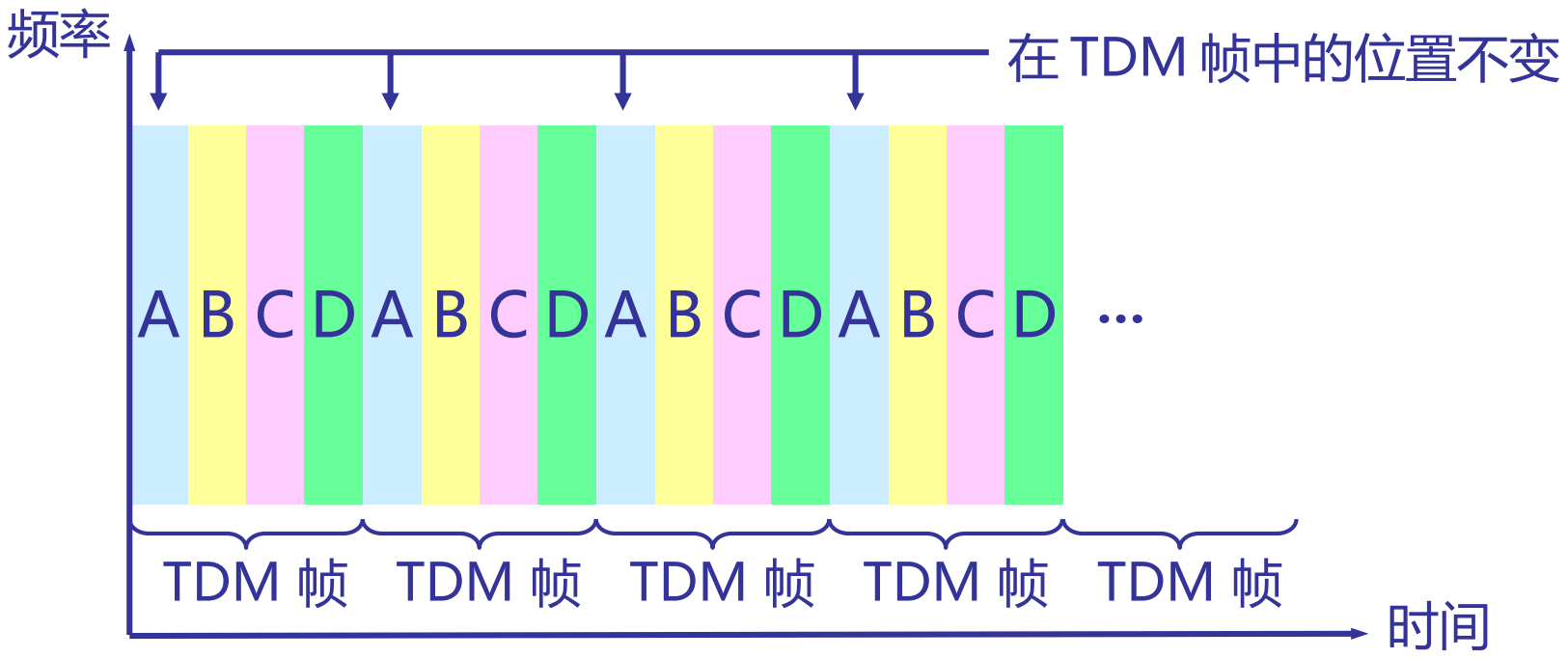
频分复用、时分复用和统计时分复用

- 频分复用：所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。
- 时分复用：所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。

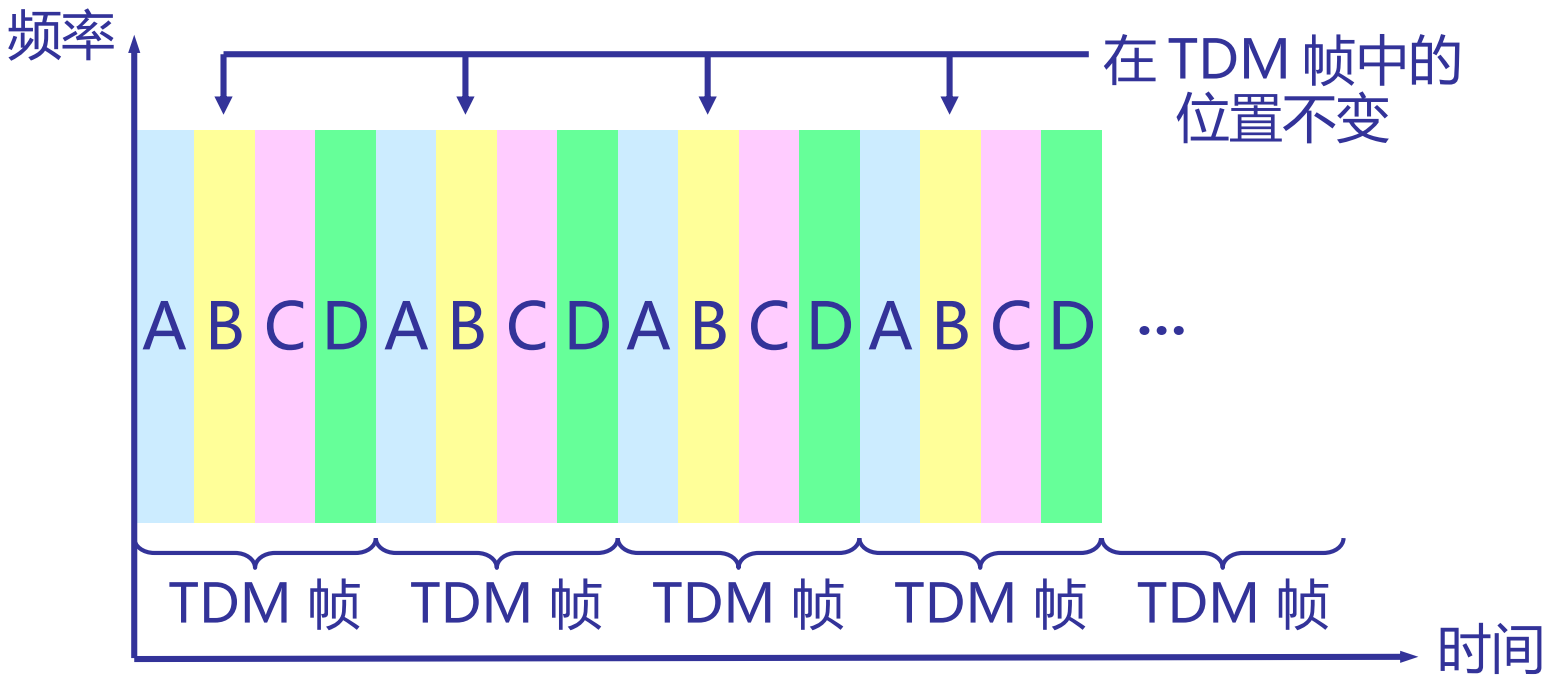
频分复用



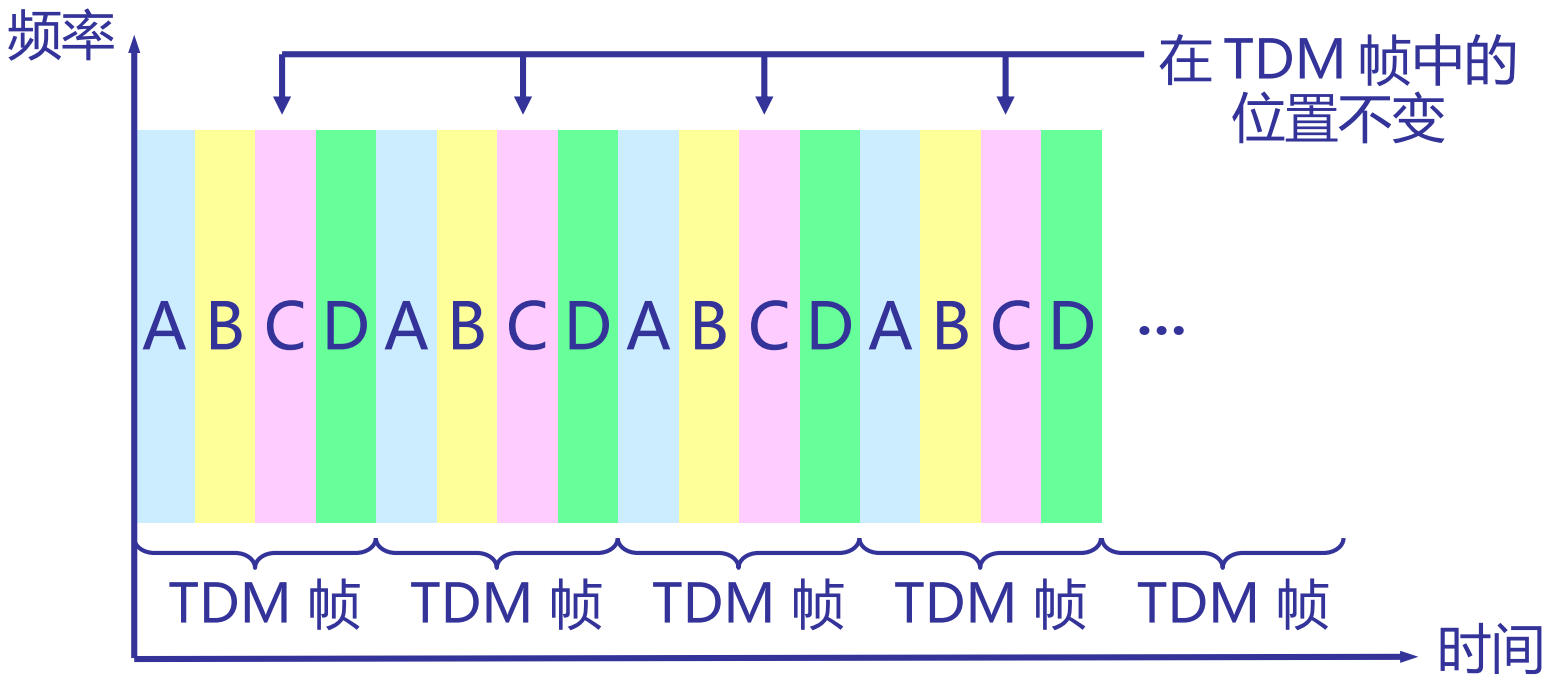
时分复用


频率
在 TDM 帧中的位置不变
A B C D A B C D A B C D A B C D …
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
时间

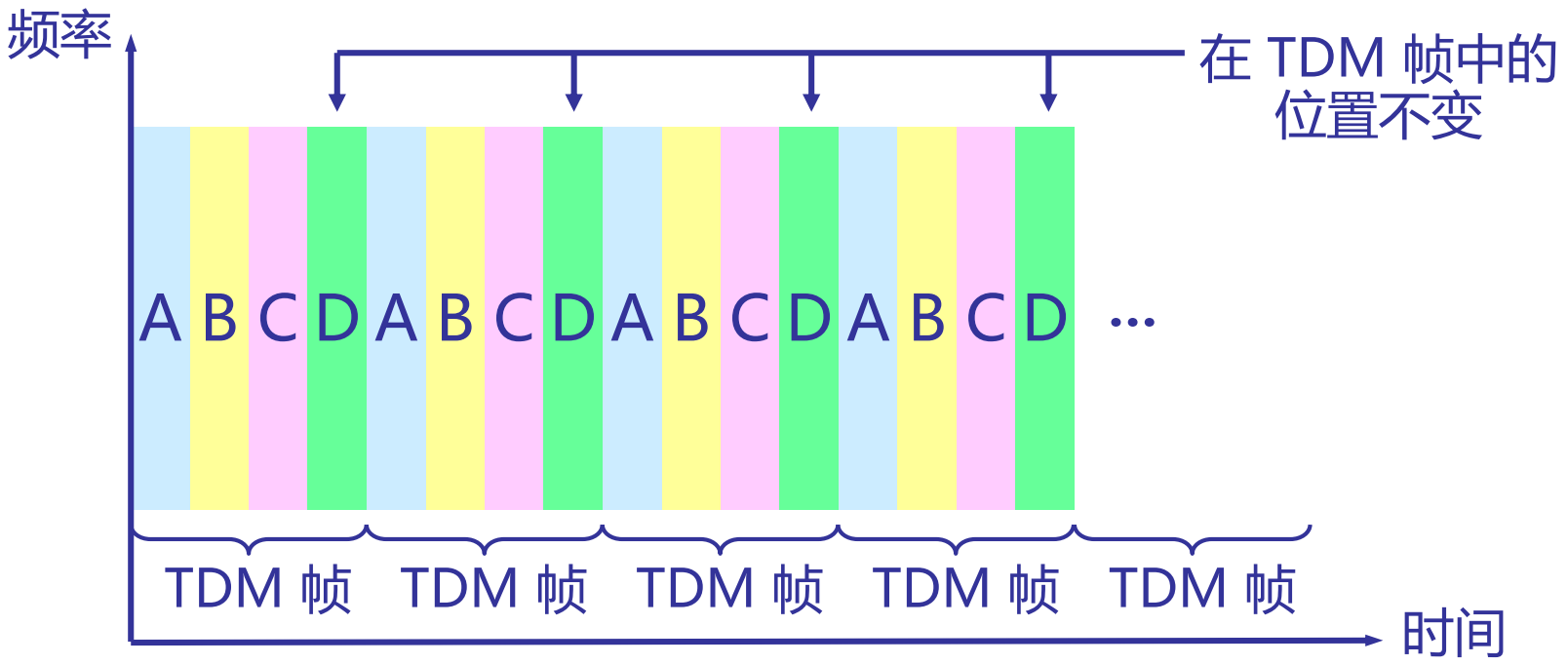
时分复用


频率
在 TDM 帧中的
位置不变
A B C D A B C D A B C D A B C D …
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
时间

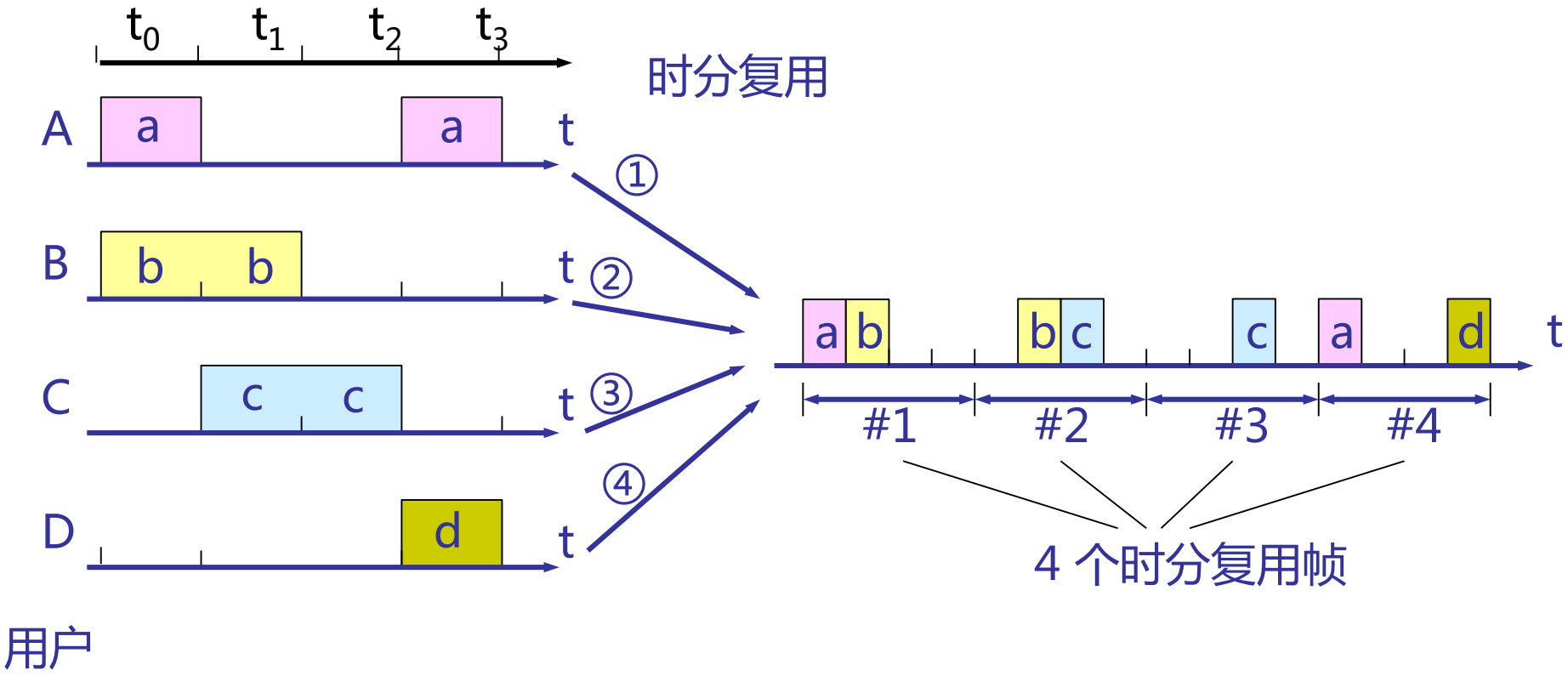
时分复用


频率
在 TDM 帧中的
位置不变
A B C D A B C D A B C D A B C D
…
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
时间

时分复用


频率
在 TDM 帧中的
位置不变
A B C D A B C D A B C D A B C D …
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
时间

时分复用可能会造成线路资源的浪费

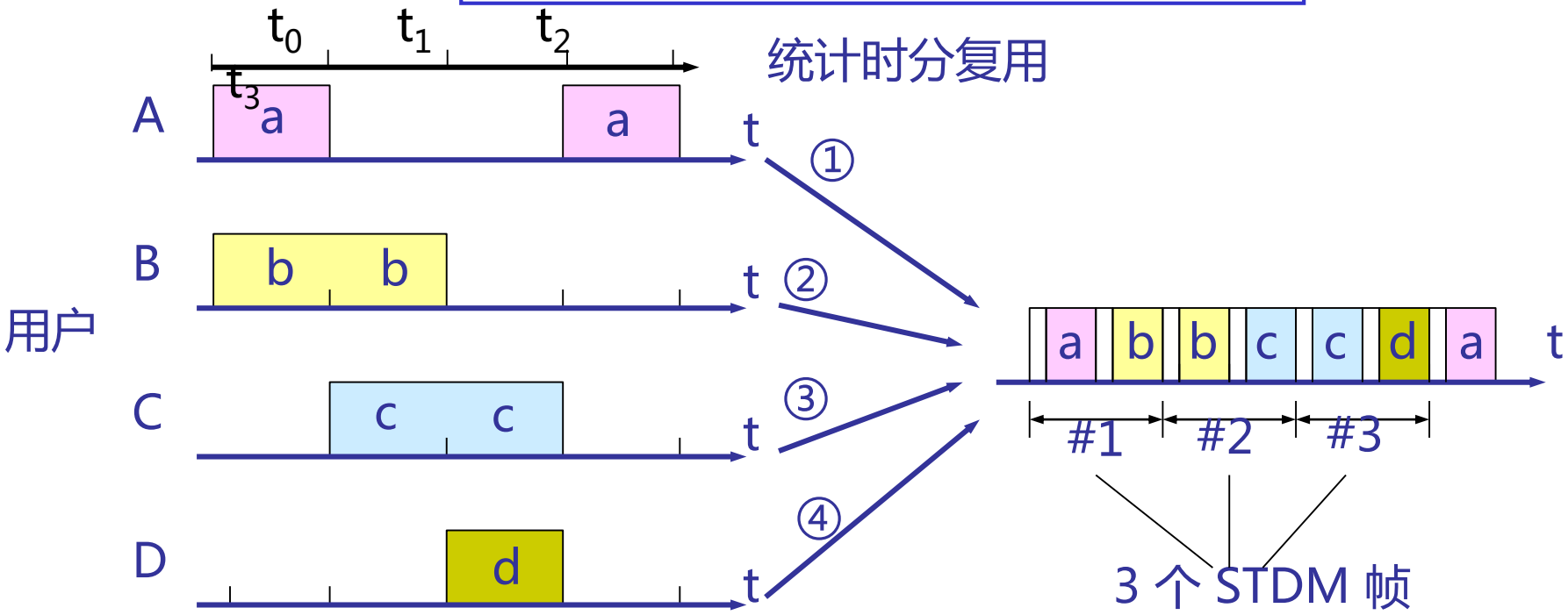


统计时分复用 STDM

工作原理-动态地按照需要来分配时隙的多路复用方式：

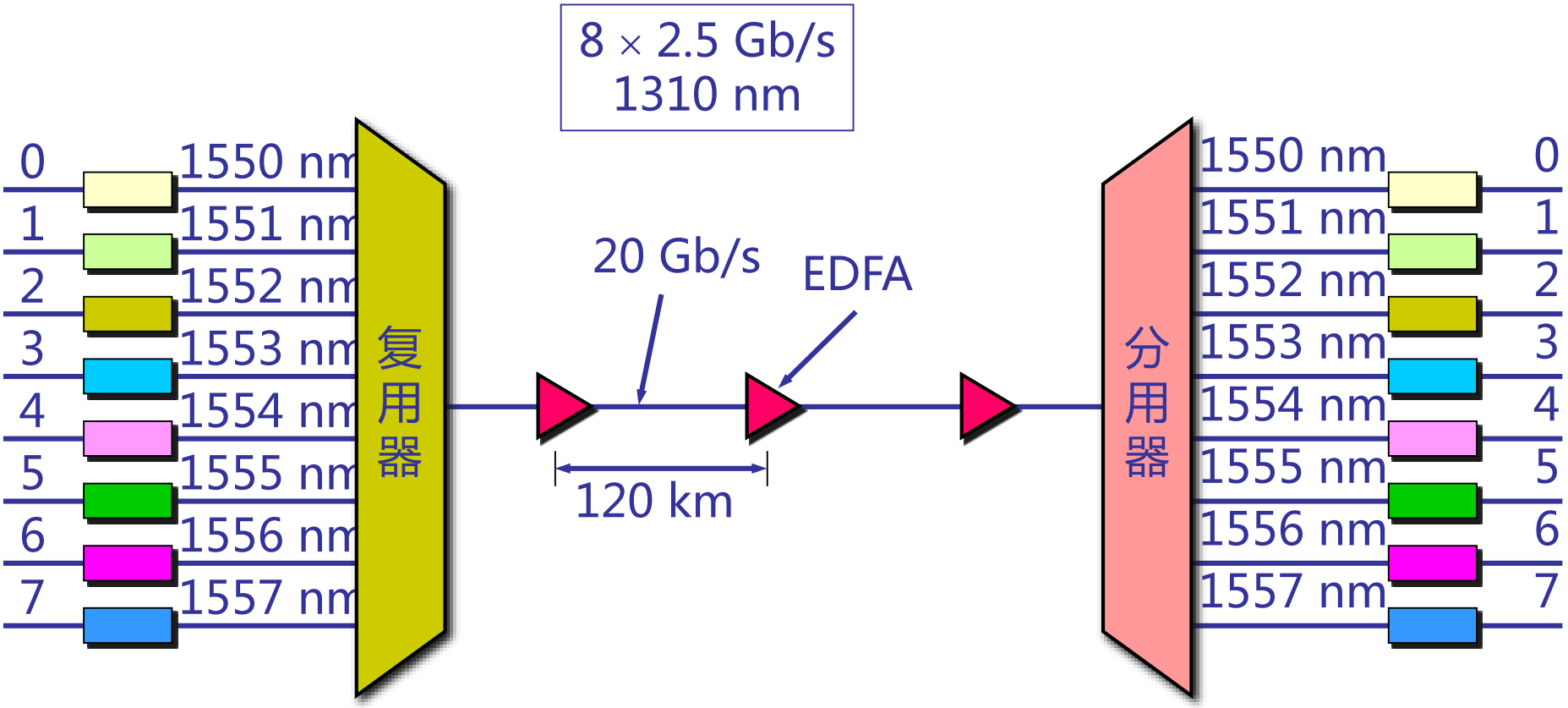
- **一边是一组I/O线路，另一边是一条高速复用线路，每条I/O线路有一缓冲区;**
- **对于n条I/O线路在TDM帧中只有k个时间槽可用;**
- **输入时多路复用器的功能是扫描输入缓冲区收集数据直到一帧为满，就发送出去;**
- **输出时，多路复用器接收一帧，将各时间槽的数据分发到相应的输出缓冲区。**

输出线路容量 < Σ输入线路容量
即低速线路数n > 高速线路的时隙数k



波分复用 WDM

- 波分复用就是光的频分复用。



码分复用 CDM

- 常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。
- 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌方发现。
- 每一个比特时间划分为 *m* 个短的间隔，称为码片 (chip)。

码片序列(chip sequence)

- 每个站被指派一个惟一的 *m* bit 码片序列。
  - 如发送比特 1，则发送自己的 *m* bit 码片序列。
  - 如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
- 例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  - 发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
  - 发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
- S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

CDMA 的重要特点

- 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交(orthogonal)。
- 在实用的系统中是使用伪随机码序列。

码片序列的正交关系

- 令向量 **S** 表示站 S 的码片向量，令 **T** 表示其他任何站的码片向量。
- 两个不同站的码片序列正交，就是向量 **S** 和**T** 的规格化内积(inner product)都是 0：

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0 \qquad (1)$$

码片序列的正交关系举例

- 令向量 **S** 为(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)，向量 **T** 为(–1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1)。
- 把向量 **S** 和 **T** 的各分量值代入(1)式就可看出这两个码片序列是正交的。

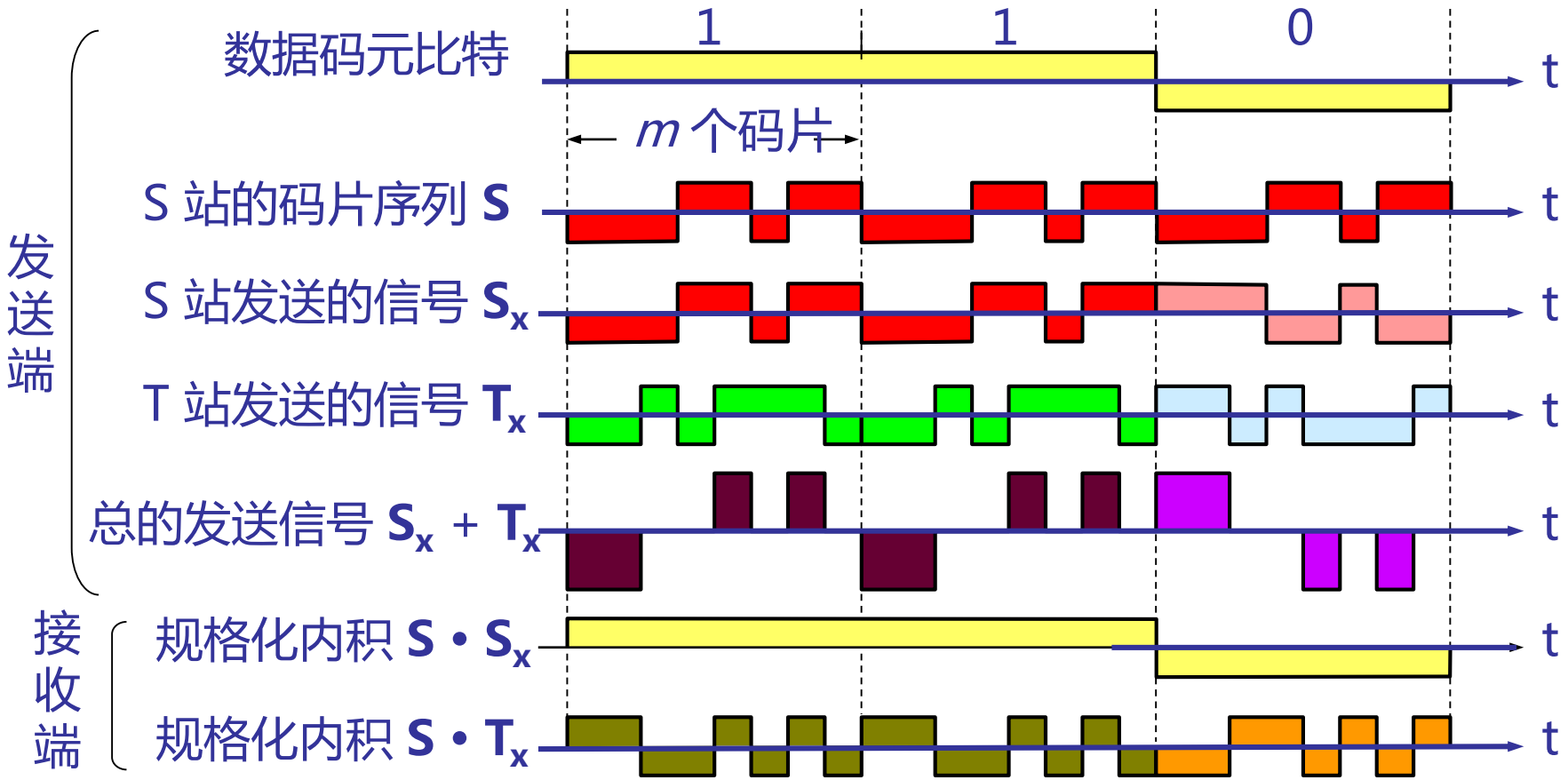
正交关系的另一个重要特性

- 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1 。

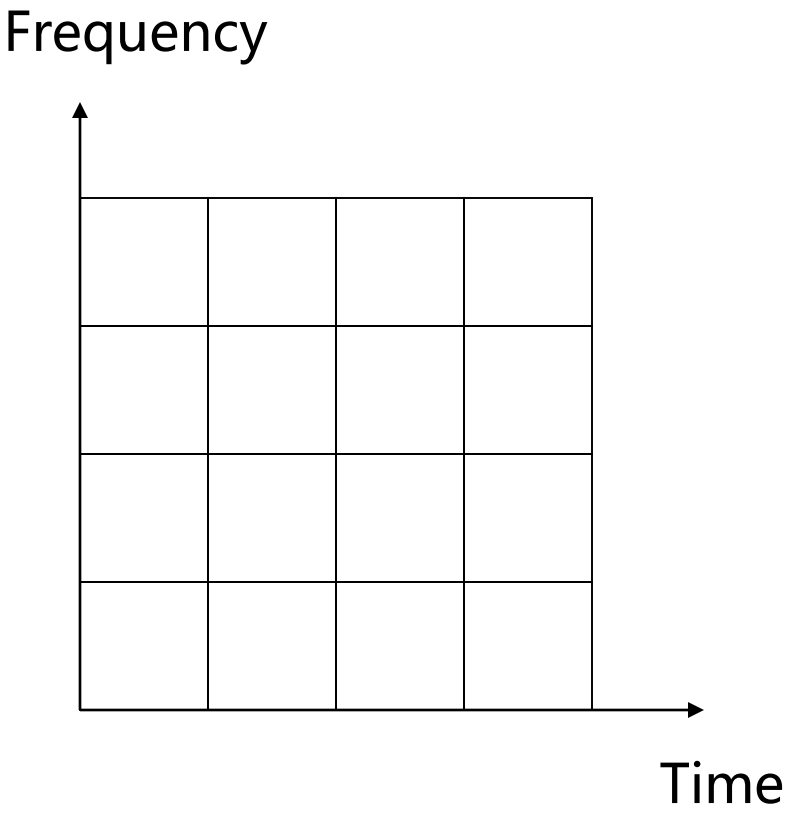
$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = 1$$

- 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。

CDMA 的工作原理

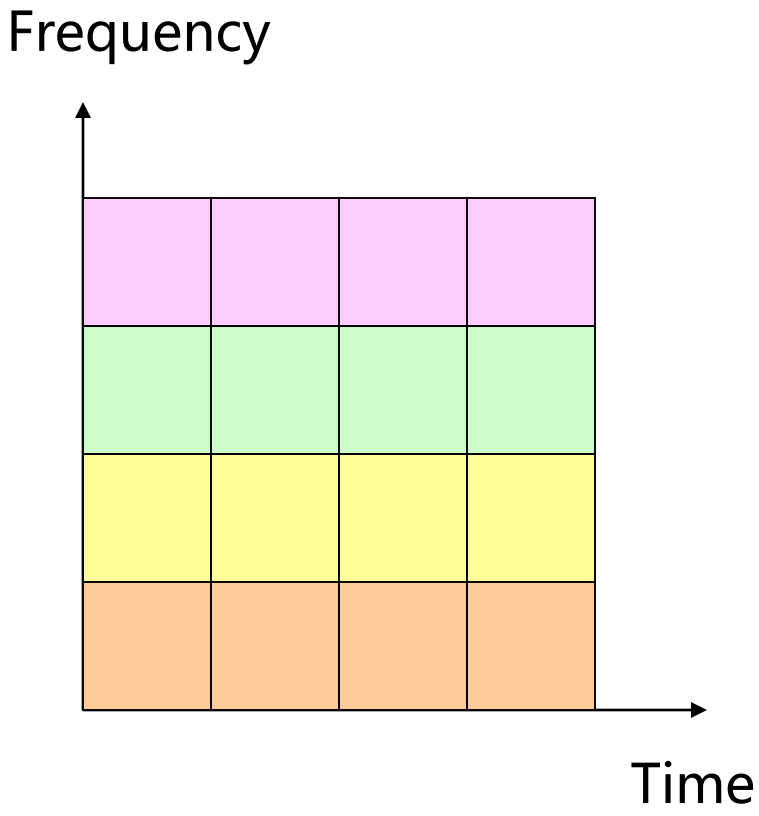

发送端
数据码元比特
1
1
0
t
m 个码片
S 站的码片序列 S
S 站发送的信号 S_x
T 站发送的信号 T_x
总的发送信号 $S_x + T_x$
接收端
规格化内积 $S \cdot S_x$
规格化内积 $S \cdot T_x$

Frequency-Time Plane



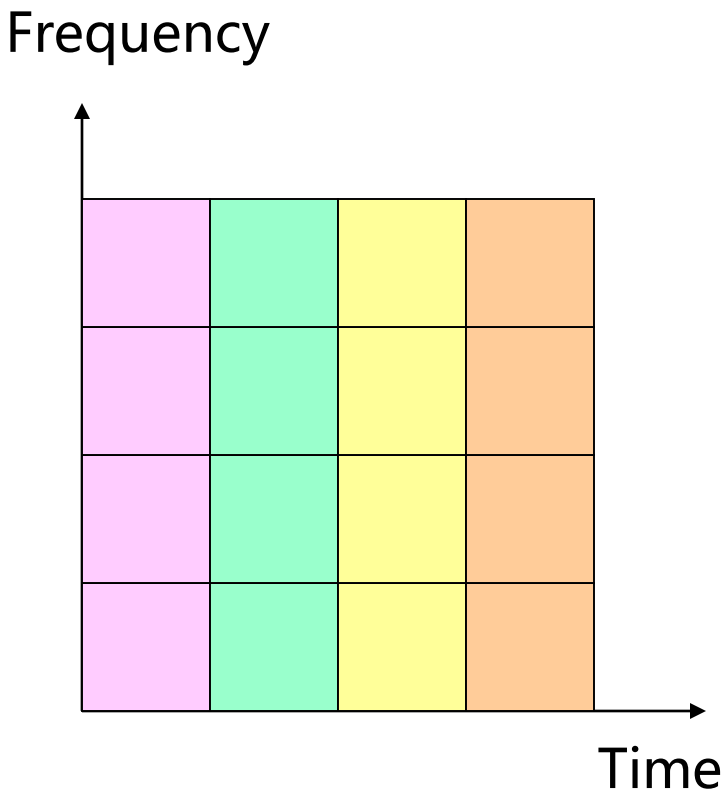
Partition of signal space into time slots and frequency bands

FDMA



Different users transmit at different frequency bands simultaneously.

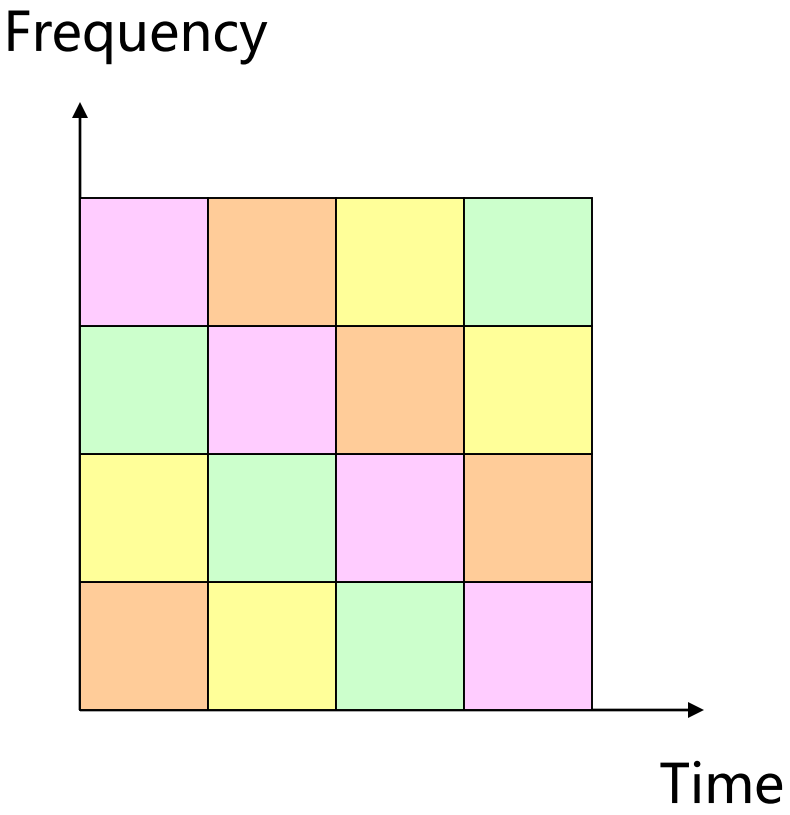
TDMA



Different users transmit at different time slots.

Each user occupy the whole freq. spectrum.

Frequency Hopping CDMA



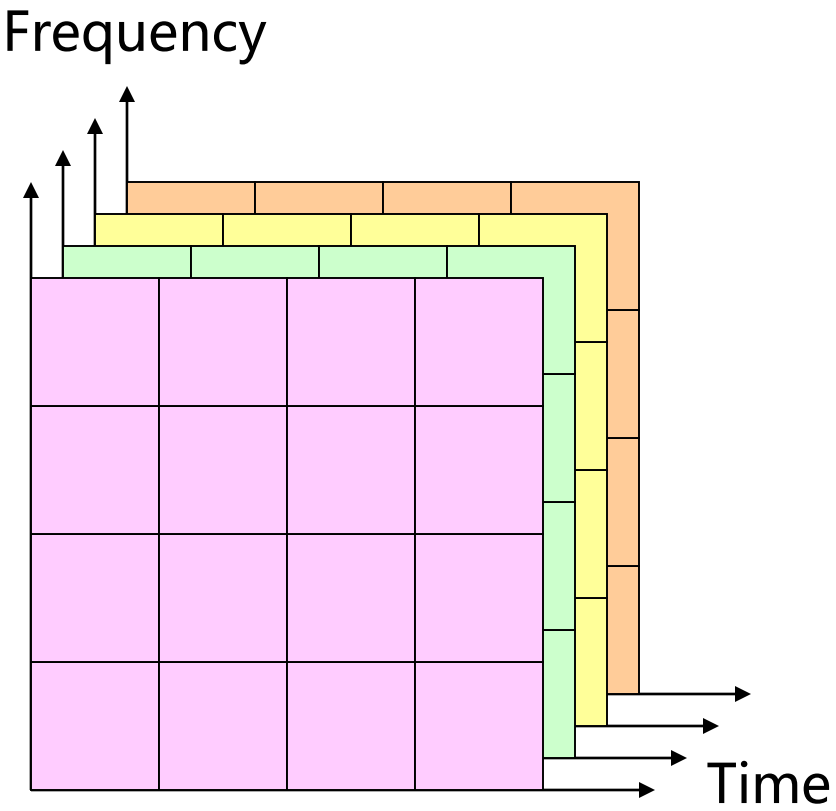
At each successive time slot, the frequency band assignments are reordered.

Each user employs a code that dictates the frequency hopping pattern.

Synchronization

- The previous figure implies that each signal synchronizes with each of the other signals.
- In practice, this is *not the case*.
- Frequency hops may collide, but it does not occur frequently.
  - How often collisions occur depends on the choice of *codes*.

Direct Sequence CDMA



All users occupy the whole bandwidth all the time.

Signals of different users overlap with one other.

How can it be done?

CDMA Encoding

- Each user is assigned a unique signature sequence (or code), denoted by $(c_1, c_2, \ldots, c_M)$. Its component is called a chip.

- Each bit, d_i is encoded by multiplying the bit by the signature sequence:

$$Z_{i,m} = d_i c_m$$

Encoding Example

- Data bit

  $d_1 = -1$

- Signature sequence

  $(c_1, c_2, \ldots, c_8) = (+1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, -1)$

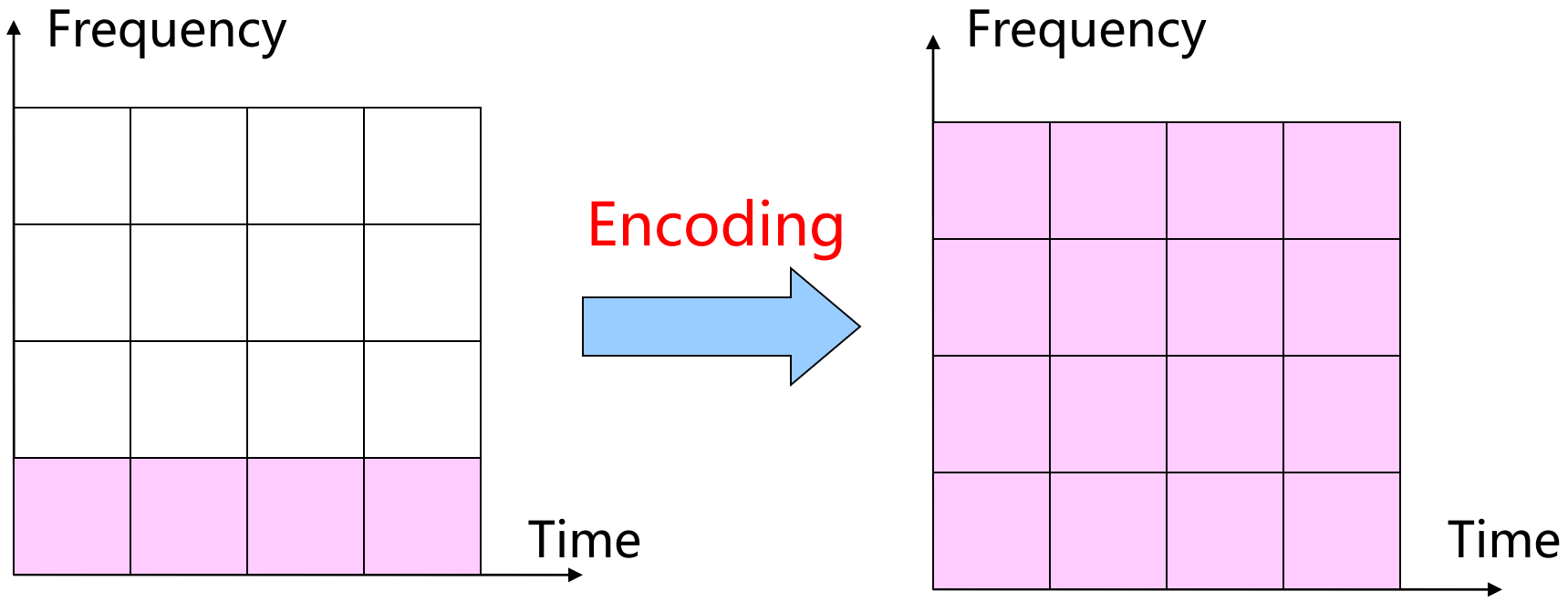
- Encoder Output

  $(Z_{1,1}, Z_{1,2}, \ldots, Z_{1,8}) = (-1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1)$

Bandwidth

- Note that the chip rate is much higher than the data rate.
- Consider our previous example.
  - Suppose the original data signal occupies a bandwidth of *W*.
  - *What is the bandwidth of the encoded signal?*

Spread Spectrum Technique



The bandwidth expands by a factor of M.

M is called spreading factor or processing gain.

CDMA Decoding

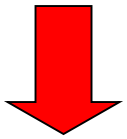
- Without interfering users, the receiver would receive the encoded bits, $Z_{i,m}$, and recover the original data bit, d_i by computing:

$$d_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} Z_{i,m} c_m$$

CDMA Decoding Example

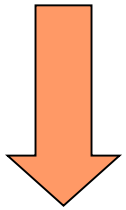
$(c_1, c_2, \ldots, c_8) = (+1,+1,+1,-1,+1,-1,-1,-1)$

$(Z_{1,1}, Z_{1,2}, \ldots, Z_{1,8}) = (-1,-1,-1,+1,-1,+1,+1,+1)$



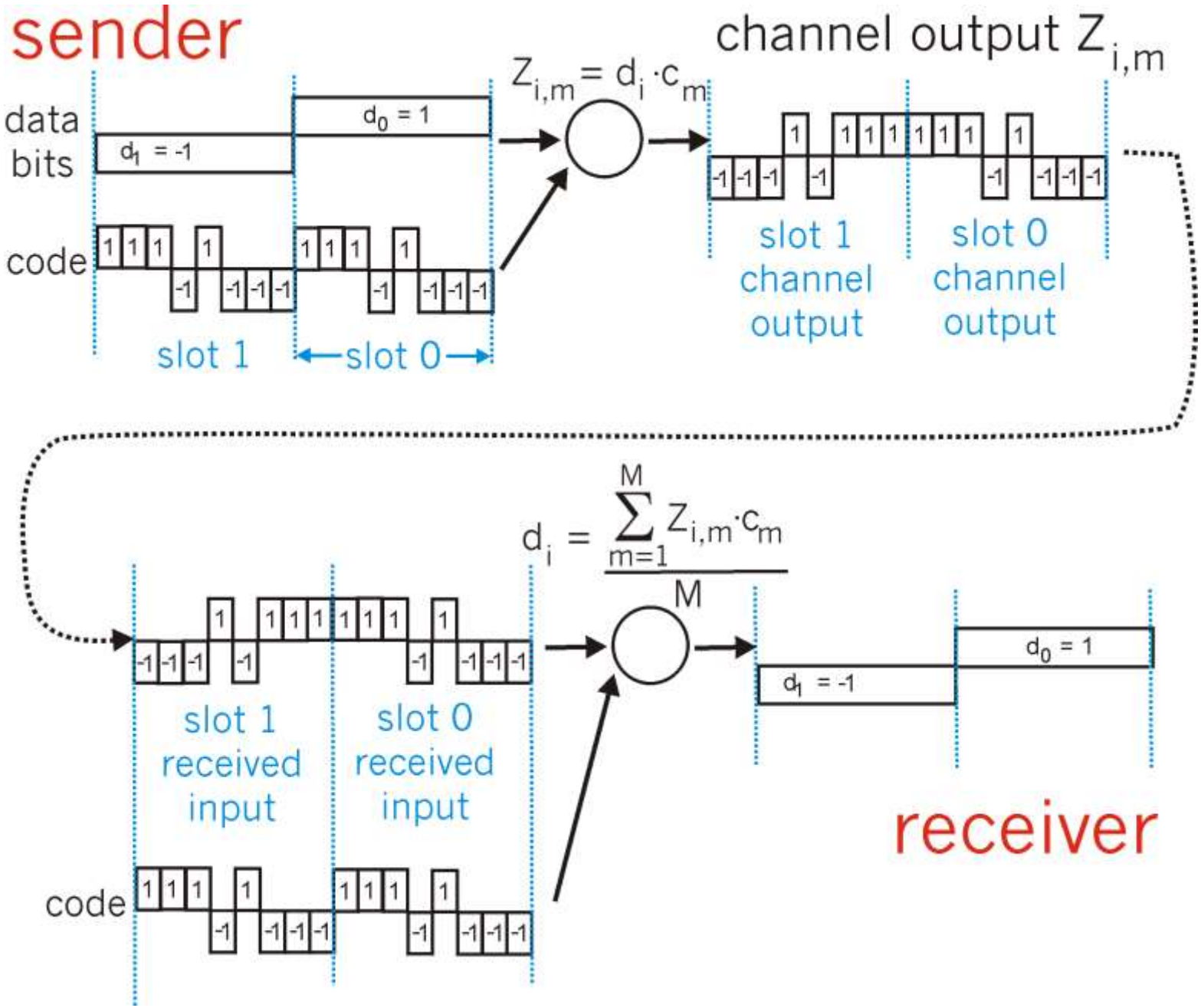
multiply

$(-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1)$



add and
divide by M

$d_i = -1$

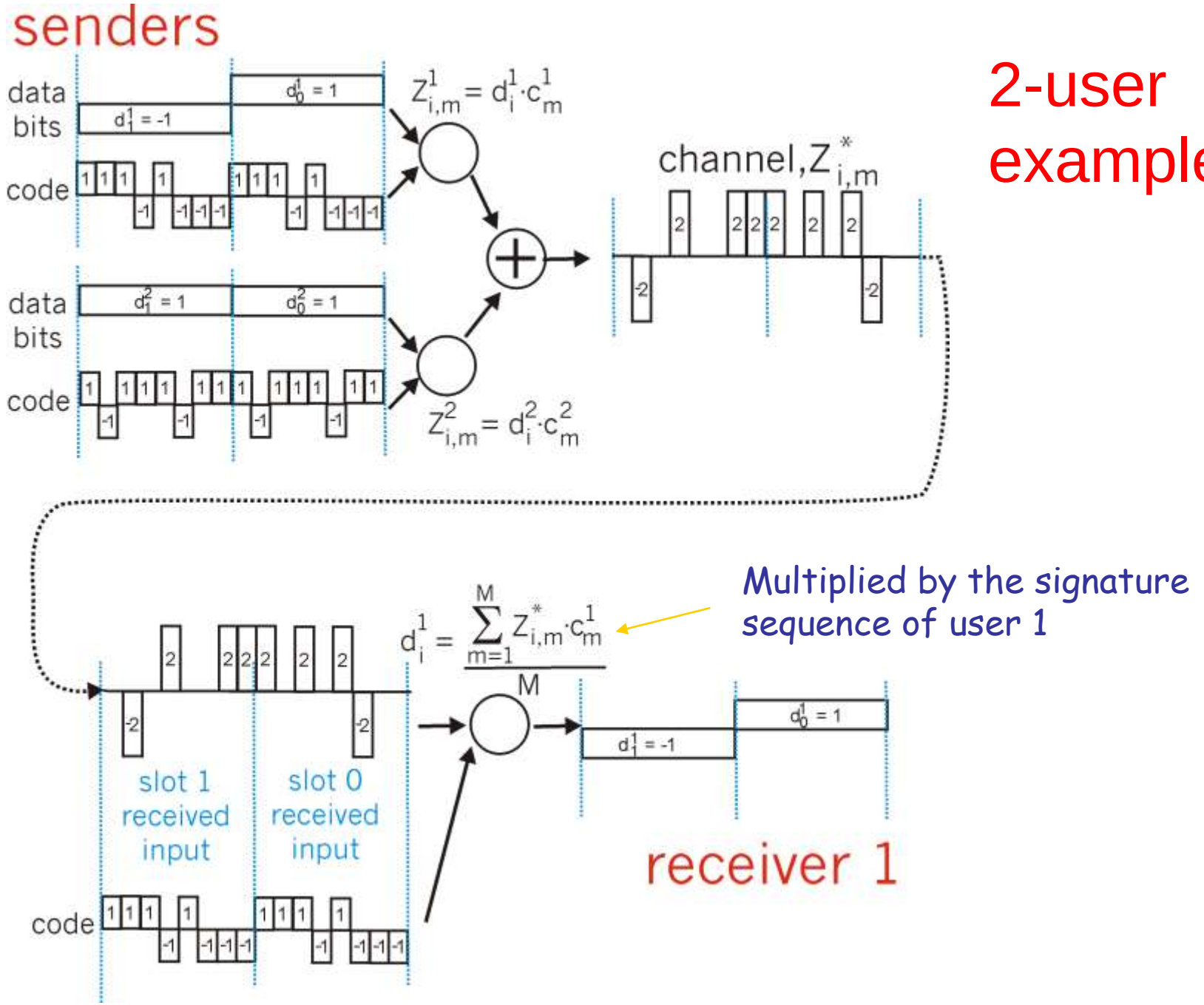

sender
data bits
code
$d_0 = 1$
$d_1 = -1$
slot 1
slot 0
$Z_{i,m} = d_i \cdot c_m$
channel output $Z_{i,m}$
slot 1 channel output
slot 0 channel output
$d_i = \frac{\sum_{m=1}^{M} Z_{i,m} \cdot c_m}{M}$
slot 1 received input
slot 0 received input
receiver

Multiuser Scenario

- If there are *N* users, the signal at the receiver becomes:

$$Z_{i,m}^{*} = \sum_{n=1}^{N} Z_{i,m}^{n}$$

- *How can a CDMA receiver recover a user's original data bit?*


senders
data bits
code
data bits
code
$d_1^1 = -1$
$d_0^1 = 1$
$d_1^2 = 1$
$d_0^2 = 1$
$Z_{i,m}^1 = d_i^1 \cdot c_m^1$
$Z_{i,m}^2 = d_i^2 \cdot c_m^2$
channel, $Z_{i,m}^*$
2-user example
Multiplied by the signature sequence of user 1
$d_i^1 = \frac{\sum_{m=1}^{M} Z_{i,m}^* \cdot c_m^1}{M}$
slot 1 received input
slot 0 received input
code
receiver 1

Signature Sequences

- In order for the receiver to be able to extract out a particular sender's signal, the CDMA codes must be of low correlation.
- Correlation of two codes, $(c_{j,1},\ldots, c_{j,M})$ and $(c_{k,1},\ldots, c_{k,M})$, are defined by inner product:

$$\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} c_{j,m}c_{k,m}$$

The Meaning of Correlation

- What is correlation?
  - It determines how much similarity one sequence has with another.
  - It is defined with a range between –1 and 1.

Correlation Value	Interpretation
1	The two sequences match each other exactly.
0	No relation between the two sequences
-1	The two sequences are mirror images of each other.

Other values indicate a partial degree of correlation.

Generation of Signature Sequences

- How to generate signature sequences of low correlation?

- There are two classes of signature sequences that are widely used in CDMA systems.
  - Orthogonal Codes
  - Pseudo Noise Sequences (PN Sequences)

Orthogonal Codes

- Two codes are said to be orthogonal if their correlation is zero.
  - no interference between the two users.
- In our previous two-user example, the codes are orthogonal.
- How to generate orthogonal codes?

Walsh Codes

- The most common orthogonal codes used in CDMA systems.
- A set of Walsh codes of length n is defined by the rows of an $n \times n$ Hadamard matrix.
- Hadamard matrix can be constructed by an iterative method.

Iterative Construction

$$H_1 = (0) \qquad H_{2n} = \begin{pmatrix} H_{n-1} & H_{n-1} \\ H_{n-1} & \overline{H_{n-1}} \end{pmatrix}$$

- Example:

$$H_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad H_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Signature Sequences

- The signature sequences can be found by
  - Taking the rows out
  - Replacing 0 by –1

$$H_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



$$s_1 = (-1, -1)$$

$$s_2 = (-1, +1)$$

Are they orthogonal?

IS-95 Forward Link

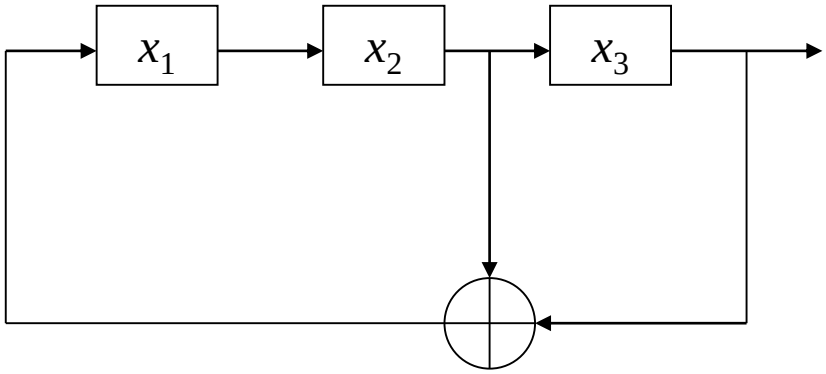
- Walsh Codes of length 64 is used for spreading in the forward link (base-to-mobile) of IS-95.

- It is NOT suitable for the reverse link (mobile-to-base). (*Why?*)
  - PN sequences are used instead.

PN Sequences

- What is Pseudo-Noise Sequences?
  - They are deterministic.
  - But they look like random noise.
- How to generate PN sequences?
  - One common way is to use linear feedback shift register.

Shift Register Implementation: An Example



Initial state: 1 0 0

Output: 0 0 1 0 1 1 1 …

(Periodic with period 7)

The output sequence must be periodic (why?)

The period cannot be greater than 7. (why?)

x_1	x_2	x_3	Output
1	0	0	---
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0
0	1	1	1
0	0	1	1
1	0	0	1